云南省企业就业失业数据采集系统 软件需求规格说明书

a. 引言

a.1 目的

本需求规格说明书是《云南省企业就业失业数据采集系统》开发与实施的核心指导文档，旨在为开发团队、项目管理人员、系统测试人员、最终用户（企业用户、市级用户、省级用户）及所有相关利益相关者，呈现清晰、全面、详细的系统需求视图。

通过本说明书，可以确保各方对系统的功能模块、业务流程、性能指标、操作规范及背后的业务逻辑形成深入且统一的认知，为系统的设计开发、测试部署、运维优化提供明确依据，保障系统建设贴合云南省就业失业数据采集的实际业务需求，实现系统功能与业务场景的高度适配。

a.2 文档约定

本说明书采用标准化的术语、表述格式及需求界定词汇，保证内容的一致性与易理解性。其中 “必须” 代表不可变更的强制性需求，是系统开发必须实现的核心功能与指标；“建议” 代表非强制性的指导性需求，在技术与资源允许的前提下优先实现；“可选” 代表非必需的拓展性需求，可根据实际使用场景后续迭代优化。文档中使用的表格、流程说明用于直观呈现复杂的功能要求与业务逻辑，相关术语的具体解释见附录 《词汇表》。

a.3 预期的读者和阅读建议

本说明书的预期读者涵盖项目管理者、开发团队、测试人员、系统维护人员、省级用户、市级用户、企业用户七大类型，不同读者的定位与阅读建议各有侧重。

预期读者	读者定位	阅读建议
项目管理者	负责规划、监督和协调整个项目的进展，把控项目整体方向与资源调配	仔细阅读整个文档，全面理解项目需求、建设目标、功能框架及实施约束，确保项目推进与需求高度契合
开发团队	负责系统功能的技术设计、开发实现与功能调试，涵盖前端、后端、数据库等开发人员	详细研读系统特性、功能需求、外部接口、运行环境等技术相关章节，精准把握各功能模块的开发标准、实现细节与技术约束
测试人员	负责系统的质量保障，开展功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试等各类测试工	深入理解项目需求和系统的各项功能逻辑、性能指标、安全要求，以此制定全面且贴合实际的测试计

	作	划与测试用例
系统维护人员	负责系统上线后的日常运维、故障排查、性能优化、数据备份与系统升级工作	重点掌握系统的运行环境、架构设计、核心功能模块、数据流转逻辑及安全防护机制，熟悉系统监控与故障处理流程
省级用户	云南省省级就业管理部门的管理人员与业务人员，系统最高权限使用者，负责全省数据管理、分析、上报及系统全局配置	重点关注企业备案、报表管理、数据分析、系统管理、通知发布等核心功能，明确操作规范、权限范围与业务流程要求
市级用户	云南省各地市就业管理部门的业务操作人员，负责本市企业数据审核、本地通知发布等工作	聚焦数据审核、通知发布、密码修改等市级相关功能需求，熟练掌握数据审核的操作流程与结果反馈机制，掌握待审核数据查询筛选、数据详情查看、审核结果记录及退回理由编辑等实操要求
企业用户	云南省内需上报就业失业数据的各类企业，系统基础数据填报主体	核心阅读备案上报、数据填报、数据查询、密码修改等基础功能章节，了解数据填报的格式规范、操作要求及上报时限

a.4 产品的范围

《云南省企业就业失业数据采集系统》是面向云南省就业管理相关部门及省内企业的专业化数据采集、管理、分析与上报平台，覆盖云南省全省范围内企业就业失业数据的全流程管理。系统核心实现企业基础信息备案、月度就业失业数据填报、市级 - 省级两级分级审核、数据汇总上报、多维度数据分析、跨层级通知管理等功能，同时支持与国家失业监测系统的无缝数据交换。通过本系统，为政府管理部门提供准确、实时、全面的就业失业数据支撑，助力劳动市场动态研判与就业相关政策制定；为企业提供便捷、标准化的数据报送与查询渠道，降低企业行政工作负担，最终实现云南省企业就业失业数据管理的信息化、规范化、高效化。

a.5 参考文献

软件需求规格说明：IEEE830 标准

《云南省企业就业失业数据采集系统工作说明书（2.0版）》

国家及云南省就业失业数据采集相关标准与管理规定

信息技术软件产品评价质量特性及其使用指南（GB/T 16260）

计算机软件需求规格说明规范（GB/T 9385）

---

b. 综合描述

b.1 产品的前景

在政务信息化与数字化转型的大背景下，云南省企业就业失业数据采集系统作为云南省就业管理领域的关键信息化工具，将打破传统人工采集、审核、汇总数据的低效模式，实现就业失业数据从企业端到省、市管理端的数字化流转。系统将为省级、市级就业管理部门提供实时、准确、全面的全省企业就业失业数据，助力政策制定者精准把握劳动市场动态，及时响应市场变化，制定科学、贴合实际的就业扶持与失业调控政策，推动社会就业稳定与经济高质量发展。同时，系统通过标准化、简洁化的操作流程，降低企业数据报送的操作成本与时间成本，提升企业数据报送的效率与准确性。此外，系统的数据分析功能可实现对全省企业岗位变动的多维度研判，为就业市场趋势分析提供数据支撑，最终实现数据驱动的就业管理决策，推动云南省就业失业管理工作的现代化升级。

b.2 产品的功能

功能类别	功能名称	一般过程描述
企业	企业信息修改	修改企业基础信息，按统一规范模板操作
	备案上报	填写企业详细备案信息，保存后上报省级审核
	数据填报	在规定调查期内，填报企业就业失业相关数据并上报
	数据查询	查询本企业以往调查期的数据填报及审核状态
	密码修改	修改本企业的系统登录密码
省	企业备案	查看各市已备案企业信息，支持查询、导出与备案审核
	企业查询	按多条件对全省备案企业进行精准查询
	报表管理	审核市级上报数据，汇总后上报至部级单位，支持退回修改
	数据修改	代替未按时填报数据的企业填写数据，单独存储不修改原始数据
	数据退回	将审核不通过的上报数据退回至对应市级或企业
	数据汇总	按调查期统计查询全省企业就业失业数据汇总表
	数据导出	按报送期导出企业信息、数据报表、汇总数据等各类数据
	数据查询	对全省已创建系统账号的主体进行多条件组合查询
	多维分析	从时间、地点、行业等多维度分析全省企业岗位变动情况
	图表分析	以折线图、表格等形式，对全省企业岗位变动做取样分析、对比分析、趋势分析
	发布通知	发布、修改、删除面向全省的通知信息
	系统管理	设置调查期上报时限，管理用户与角色，监控系统运行状态

市	数据审核	审核本市企业上报数据，执行通过或退回操作，可添加退回理由
	通知发布	发布、修改、删除面向本市的通知信息
	密码修改	修改本市用户的系统登录密码

b.3 用户类和特征

本系统的用户分为企业用户、市级用户、省级用户三类，不同用户类的业务需求、操作特征与权限范围差异显著，各用户类的核心特征如下。

企业用户为云南省内需按规定上报就业失业数据的各类企业，此类用户的核心需求是完成基础信息备案、月度数据填报及自身数据状态查询，但需注意，查询结果仅支持在线浏览，无导出、下载、打印权限，且企业备案未通过前无数据填报权限。操作需求偏向简便、直观、标准化，仅拥有本企业相关数据的操作权限，无其他企业及全省数据的查看与操作权限，对系统的操作学习成本要求较低，需系统提供清晰的操作指引与数据格式校验。

市级用户为云南省各地市就业管理部门的业务操作人员，核心需求是完成本市企业上报数据的审核、本市范围内的通知发布及自身密码修改，操作聚焦数据审核环节，仅拥有本市辖区内企业数据的查看与审核权限，可执行数据通过或退回操作，需系统提供高效的批量审核、审核备注等功能，保障数据审核工作的效率。

省级用户为云南省省级就业管理部门的管理人员与业务人员，是系统的最高权限用户，核心需求涵盖企业账号创建、备案审核、全省数据复核、汇总上报、数据代填、多维度数据分析、数据导出、全省通知发布及系统全局管理等，操作涉及系统全功能模块，需具备较强的数据处理与分析能力，系统需为其提供丰富的查询条件、专业的分析工具、灵活的系统配置功能，同时保障数据操作的可追溯性与安全性。

b.4 运行环境

本系统采用 B/S 架构进行开发，部署于云基础设施之上，保障系统的可扩展性、高可用性与灵活适配性，整体运行环境分为服务端与客户端两部分。

服务端需部署于高性能云服务器，支持主流的服务器操作系统（如 Linux、Windows Server），搭配稳定的关系型数据库管理系统，满足大规模数据的存储、检索与处理需求；同时服务端需配备独立的备份服务器与千兆互联网防火墙，保障数据安全与系统稳定。

客户端无专用软件安装要求，支持所有主流浏览器（如 Chrome、Edge、Firefox、Safari），兼容 Windows、macOS 等主流桌面操作系统，实现跨设备、跨平台的便捷访问；系统界面采用响应式设计，兼容不同分辨率，无内容遮挡，适配不同尺寸的电脑显示屏幕，保障各类用户的操作体验。

网络环境方面，系统依托云南省政务专用网络部署，保障企业用户、市级用户、省级用户之间的网络访问稳定性与数据传输安全性，同时支持与国家失业监测系统的专用网络数据交换，满足省级数据上报的网络要求。

b.5 设计和实现上的限制

系统在设计与实现过程中，需遵循多项硬性约束，确保系统的合规性、安全性、稳定性与业务适配性。

其一，合规性约束，系统设计与开发必须严格遵守国家及云南省关于数据保护、隐私保护的相关法律法规，同时符合就业失业数据采集的行业管理规定，保障数据采集、存储、使用、传输的全流程合规。

其二，安全性约束，鉴于就业失业数据的政务敏感性，系统必须实现高级别的安全防护措施，包括数据加密存储、分级权限访问控制、所有操作的审计日志记录、登录失败次数限制等，确保数据不被非法获取、篡改或泄露。

其三，权限操作约束，严格遵循分级授权原则，企业用户仅能操作自身数据，市级用户仅能操作本市数据，省级用户拥有全省数据操作权限但无权删除历史数据；省级代填数据需单独存储，保留原始数据与修改日志，确保数据的可追溯性。

其四，数据格式约束，企业备案信息与数据填报需严格遵循统一的模板与格式规范，系统需实现必填项校验、数据格式实时校验，确保采集数据的标准化与准确性。

其五，扩展性约束，系统设计需考虑未来的业务拓展需求，预留功能接口，支持用户量增长、新功能添加及与其他政务系统的对接，降低后续迭代优化的技术成本。

b.6 假设和依赖

系统的成功部署、稳定运行与高效使用，基于多项核心假设与关键依赖。

在假设层面，首先假设本系统的建设与实施将获得云南省各级就业管理部门的全面支持与业务指导，确保系统的功能设计、业务流程贴合云南省就业失业数据采集的实际工作要求，无业务逻辑与实际操作的脱节；其次假设各企业用户、市级用户、省级用户将按照系统操作规范进行数据填报、审核与管理操作，配合系统的推广与使用；最后假设系统部署的政务网络与云基础设施将保持长期稳定，无持续性的网络中断或硬件故障问题。

在依赖层面，首先系统的实现依赖于高性能、高稳定性的云平台，需云平台提供充足的计算、存储与网络资源，保障系统在高并发场景下的稳定运行；其次系统依赖于国家失业监测系统的数交换规范，需部级相关部门提供明确的接口标准、数据格式要求，确保省级数据能顺利上报至国家系统；最后系统的运维与优化依赖于专业的技术团队，需具备持续的系统监控、故障排查、版本迭代能力，保障系统的长期稳定运行。

---

c. 外部接口需求

c.1 用户界面

系统用户界面基于 B/S 架构设计，以 “简洁易用、分级适配、功能清晰” 为核心原则，贴合政务系统的使用场景与各用户类的操作需求，整体界面具备统一的设计风格与操作逻辑，降低用户的学习成本。

界面采用模块化布局，根据用户权限进行功能菜单的动态展示，企业用户界面仅显示备案上报、数据填报、数据查询、密码修改、浏览通知等基础功能模块；市级用户界面显示数据审核、通知发布、密码修改、浏览通知等功能模块；省级用户界面按业务类型分栏展示全功能模块，包括备案管理、数据审核、数据分析、系统管理、通知发布等，各模块菜单层级清晰，无冗余操作。

数据填报与备案上报界面提供标准化的表单模板，必填项以红色星标标注，实现数据格式的实时校验与触发式必填校验，企业备案信息字段严格遵循统一填写规则，数据填报时若调查期就业人数小于建档期就业人数，系统自动将就业人数减少类型、主要原因、主要原因说明转为必填项，校验不通过时给出明确的错误提示，支持数据暂存与提交预览功能；数据审核界面展示待审核数据列表，支持单条与批量审核操作，提供退回理由编辑框，审核结果实时反馈并同步更新数据状态。数据分析界面实现图表与表格的联动展示，支持折线图、饼图、柱状图等多种图表形式，分析条件可灵活选择，图表支持放大、查看详情，分析结果提供一键导出按钮。

通用功能层面，所有界面均提供操作指引、密码找回、退出登录等功能；数据查询界面提供多条件组合查询、查询条件清除、结果分页展示功能，企业用户查询结果仅支持在线浏览，无导出、下载、打印权限；通知浏览界面提供按标题、发布时间的检索功能，通知列表清晰展示标题、发布单位、发布时间。

同时，界面采用响应式设计，兼容 Chrome、Edge、Firefox、Safari 等主流浏览器的不同分辨率，适配普通办公计算机的显示屏幕，确保操作界面无变形、无内容遮挡，保障各类用户的操作体验。

c.2 硬件接口

系统的硬件接口分为服务端硬件接口与客户端硬件接口，所有接口均采用行业标准规格，保障硬件设备的兼容对接与稳定运行，满足全省≥10000 家备案企业的全量数据存储、处理与分析需求。

服务端硬件接口需支持应用服务器、数据库服务器与存储设备、网络设备的标准对接，实现数据的安全存储与高速网络传输；支持 CPU、内存、硬盘、网络状态等硬件监控数据的采集接口，为系统监控功能提供实时的硬件状态数据；支持与备份服务器的标准数据同步接口，实现系统数据的定时自动备份，保障关键业务数据不丢失；支持与国家失业监测系统相关硬件设备的标准对接，保障省级汇总数据向部级的顺利传输。应用服务器需适配 CPU 主频不低于 3.0GHz 的英特尔至强 CPU、8GB 及以上内存、500G 及以上硬盘空间的硬件配置，支持 Raid5 或更高级别的磁盘冗余；数据库服务器需适配 CPU 主频不低于 3.0GHz 的英特尔至强 CPU、16GB 及以上内存、1TB 及以上硬盘空间的硬件配置，支持 Raid10 或更高级别的磁盘冗余，满足大规模数据的检索与处理要求。

客户端硬件接口无特殊配置要求，支持普通办公计算机的标准网络接口（有线 / 无线），实现与服务端的政务专用网络连接；支持计算机的标准打印机硬件接口，满足用户对数据报表、通知信息的打印需求；支持 U 盘、移动硬盘等标准 USB 存储设备接口，满足用户将导出数据保存至本地的需求，省级用户导出数据支持自定义字段，单批次导出记录上限为 10000 条。

c.3 软件接口

系统的软件接口涵盖内部功能模块接口与外部系统对接接口，所有接口均遵循行业标准，保障系统内部数据的顺畅流转与外部系统的无缝对接，确保数据操作的可追溯性与业务流程的闭环管理。

内部软件接口方面，实现用户管理模块与所有功能模块的权限对接，用户登录后系统根据角色与权限自动匹配可访问的功能模块，省级用户管理全省账号，市级仅可操作本市辖区数据，企业仅可访问自身数据；实现省级账号创建 - 企业备案审核 - 数据填报的前置流程接口对接，省级完成企业账号创建后，企业方可登录进行备案，备案审核通过后才解锁数据填报功能；实现数据填报模块与数据审核模块的实时对接，企业填报数据提交后即时推送至市级审核模块，市级审核结果即时反馈至企业并同步至省级审核模块；实现数据审核模块与数据分析、汇总模块的对接，审核通过的数据自动同步至各分析模块，为数据分析提供实时数据源；实现数据修改模块与日志模块的对接，省级代填或修改数据后自动生成修改日志，记录修改人员、时间、内容及原因，修改后数据独立存储不覆盖原始数据，确保数据操作的可追溯性。

外部软件接口方面，核心实现与国家失业监测系统的对接接口，支持文件传输（Excel、XML）、API 接口调用等多种数据交换方式，兼容国家系统的数据格式要求，实现省级汇总数据的自动 / 手动上报，上报过程记录上报时间、操作人员等信息；支持与主流办公软件的对接，可将系统内的企业信息、数据报表、分析结果等导出为 Excel、CSV 等格式，兼容 Microsoft Excel、WPS 表格等办公软件，支持导出文件的二次编辑。系统服务端适配 Ubuntu Server 22.04、Windows Server 等主流服务器操作系统，搭配 MySQL 5.7 及以上版本的数据库管理系统、Apache Tomcat 9.0 及以上版本的应用服务器；同时需适配企业版反病毒软件，支持最新病毒定义文件的更新，保障服务端软件环境的安全，具备防 SQL 注入、防 XSS 脚本攻击、防 CSRF 攻击等安全防护能力。

c.4 通信接口

系统的通信接口涵盖内部三级用户与服务端的通信、系统与国家失业监测系统的外部通信，所有通信接口均采用安全、稳定的行业标准协议，保障数据传输的安全性、实时性与完整性，满足系统性能与并发访问要求。

内部通信方面，企业用户、市级用户、省级用户与系统服务端之间基于云南省政务专用网络进行通信，采用 HTTPS 加密协议，对所有传输数据进行加密处理，防止数据在传输过程中被窃取或篡改；支持 WebSocket 协议实现服务端与客户端的实时双向通信，确保审核结果、通知信息、数据状态变更等内容的即时推送；通信接口具备高并发处理能力，支持不少于 500 个并发在线用户的同时在线操作，在集中上报期间保证登录、填报、审核、查询等核心功能正常可用，同时实现断线重连、数据断点续传功能，避免因网络波动导致的数据填报失败、上报中断。

外部通信方面，系统与国家失业监测系统之间采用部级指定的专用网络进行通信，遵循 TCP/IP 协议进行数据交换，确保数据传输的稳定性；支持 XML、JSON、Excel 等多种数据格式的加密传输，具备数据传输前的格式校验与传输后的完整性校验功能，校验不通过时即时提示并支持重传；通信接口记录所有数据传输日志，包括传输时间、传输内容、传输状态等，便于传输故障的排查与追溯。此外，所有通信接口均具备实时监控功能，当出现网络中断、传输失败、连接超时等异常情况时，即时向系统管理员发出告警提示，保障通信链路的稳定，同时通信接口响应速度满足业务要求，普通查询类通信响应≤3s，复杂分析类通信响应≤7s。

---

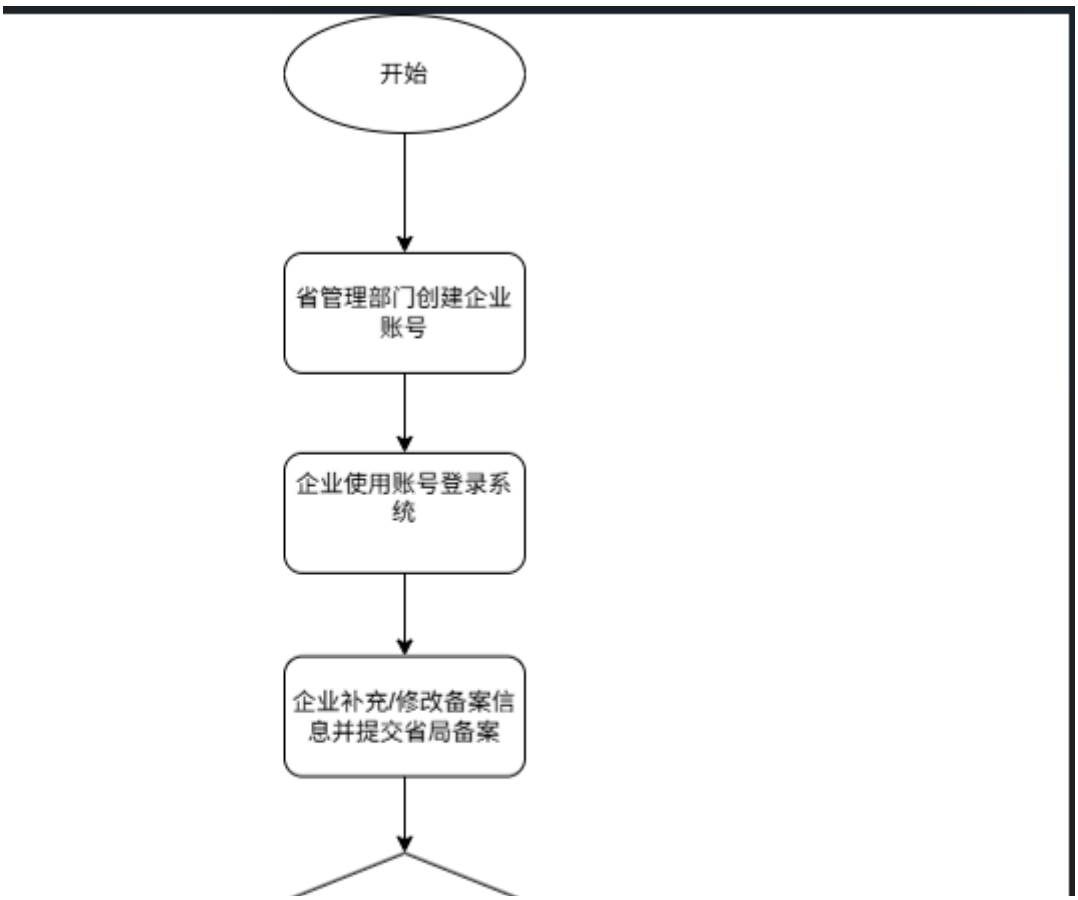
d. 系统特性（功能需求）

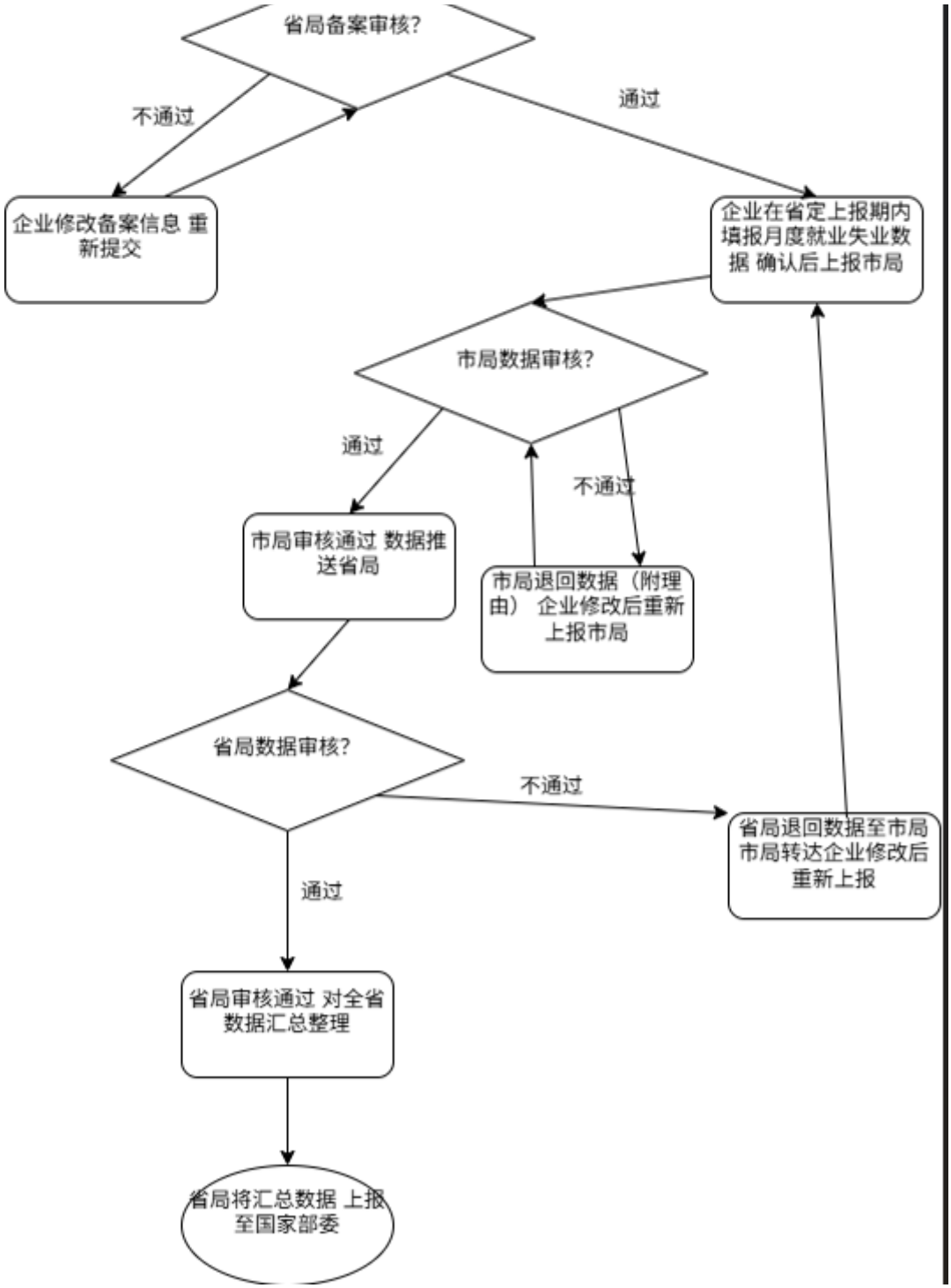
d.1 业务流程说明

本系统核心主业务流程围绕**企业备案→月度填报→市局审核→省局审核→省局汇总上报部委**展开，全程依托省级创建账号为起点，以层级审核、省级汇总上报为终点，各环节权限与操作闭环管理，具体流程如下：

1. **省级前置操作**：省管理部门作为系统最高权限端，首先为企业创建专属登录账号，完成企业用户的系统初始化配置，是企业参与后续所有业务的前提。
2. **企业备案环节**：企业使用省级创建的账号登录系统，按照统一规范模板补充**企业基础备案信息**，信息填写保存后提交至省局进行备案审核；省局查看企业备案详情，完成备案审核操作，审核通过后企业获得系统月度数据填报的权限，备案未通过则需企业修改信息后重新上报。
3. **企业月度填报环节**：备案通过的企业，在省局预先设定的**每月上报期**内，按照系统固定模板填报本企业当期就业失业数据；数据填写完成后保存，确认无误后正式上报至企业所属市局。
4. **市局审核环节**：市局接收辖区内企业上报的就业失业数据，开展审核工作，审核结果分两种情况：①**审核通过**：将数据同步推送至省局，进入省局审核环节；②**审核退回**：将数据退回至对应企业，同时可添加备注说明退回理由，企业收到退回通知后修改数据，重新上报至市局。
5. **省局审核环节**：省局接收各市局推送的审核通过数据，进行全省层面的二次审核，审核结果同样分通过 / 退回：①**审核通过**：数据进入省局汇总环节；②**审核退回**：将数据退回至对应市局，市局再转达至企业，企业修改后重新走 “企业填报→市局审核→省局审核” 流程。
6. **省局汇总上报部委**：省局完成全省所有企业数据的审核通过后，对数据进行统一汇总整理，最终将全省就业失业汇总数据上报至国家部委，完成本次月度数据的全流程报送。

业务全流程如下图所示：





【图：主业务流程图（从企业登录到数据最终上报部委的完整流程）】

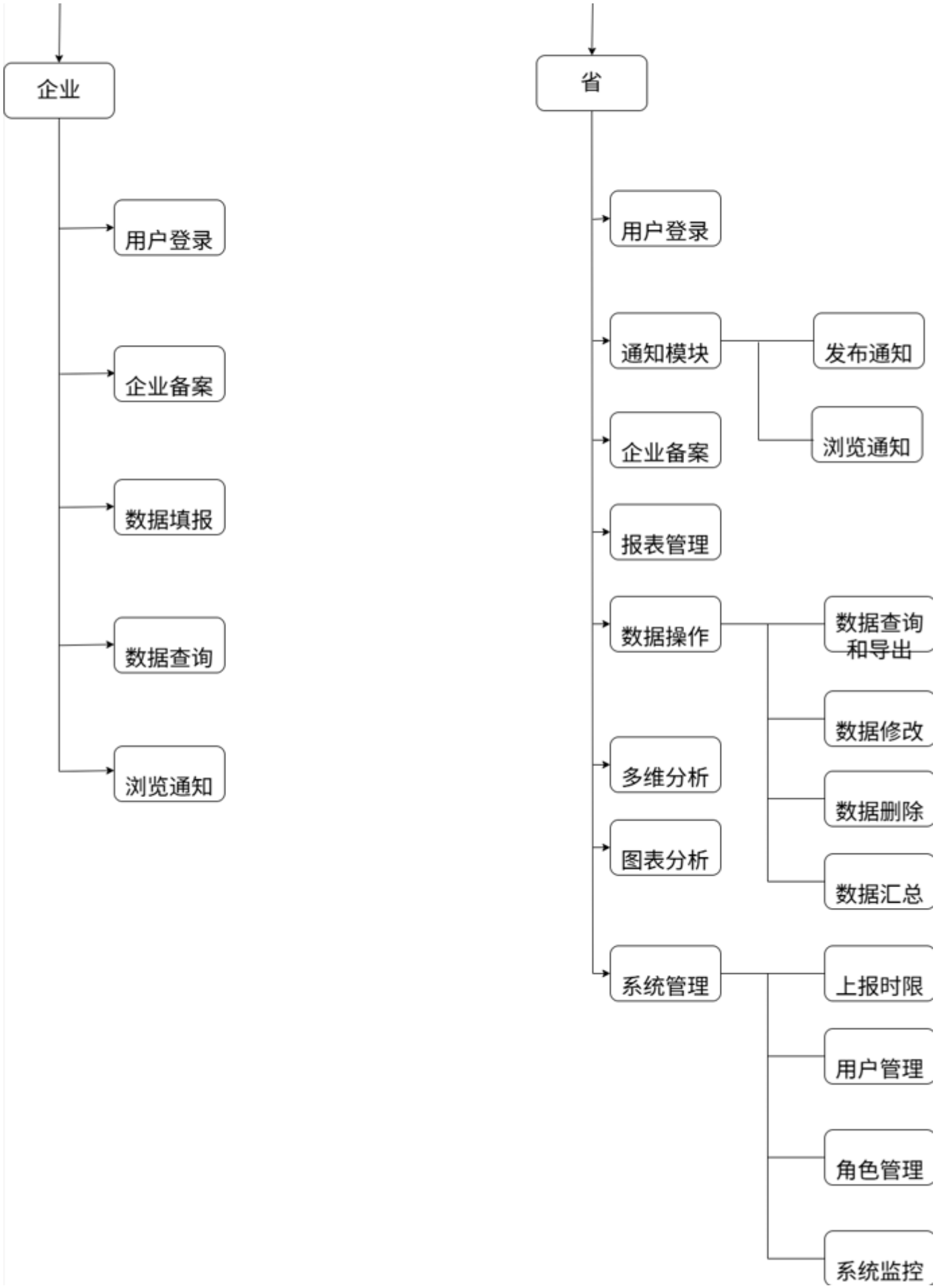
d.2 激励/响应序列

用表格或列表描述各类用户的典型操作场景和系统对应响应（例：企业填报数据 → 系统保存并允许上报；市局退回 → 企业收到退回通知）。

用户角色	序号	用户激励 (操作场景)	系统响应 (处理逻辑与反馈)
企业用户	1	**修改企业基本信息** 用户选择修改企业基础信息。	1. 打开企业信息编辑界面； 2. 允许用户修改相应字段； 3. 保存并更新后的信息。
	2	**备案上报** 用户选择进行备案上报。	1. 提供备案上报表格格式； 2. 用户填写数据并提交； 3. 系统进行备案审核并记录备案信息。
	3	**数据查询** 用户查询以往调查期数据状态。	系统展示以往调查期的数据状态列表及详情。
	4	**浏览通知** 用户选择查询通知信息。	系统展示相关通知列表及详细内容。
省用户	5	**企业备案管理** 查看各市已备案企业信息。	1. 展示各市已备案企业的信息列表； 2. 支持查看企业详细信息； 3. 支持导出 Excel 功能。
	6	**报表管理** 审核上报数据并汇总上报。	1. 展示待审核的数据列表； 2. 用户审核通过后，系统自动汇总并上报； 3. 若审核不通过，提供数据退回功能并支持备注原因。
	7	**数据修改** 修改企业上报的数据。	1. 提供数据修改界面； 2. 允许修改数据并保存更新； 3. 提供历史修改记录的查询功能。
	8	**数据删除** 删除历史数据。	1. 展示历史数据列表； 2. 用户选中数据后需二次确认； 3. 执行删除操作。
	9	**数据汇总** 查询汇总表。	系统生成并展示全省企业统计汇总表（包含就业人数、岗位变动等关键指标）。
	10	**数据导出** 按报送期导出企业信息或报表。	1. 提供导出选项（数据类型、报送期）； 2. 用户选择后，系统生成相应的导出文件（如 Excel/PDF）。
	11	**数据查询** 对全省已创建用户进行条件查询。	1. 提供多条件查询输入框； 2. 根据指定条件筛选并展示全省已创建用户列表。
	12	**多维分析** 分析全省企业岗位变动情况。	1. 提供多维分析工具（选择维度与指标）； 2. 生成分析报告（支持饼图、条件检索等形式）。
	13	**图表分析** 图形化分析岗位变动情况。	系统自动生成可视化图表，展示全省企业岗位变动的对比分析与趋势分析。
	14	**发布通知** 发布或删除通知信息。	1. 提供通知发布/管理界面； 2. 用户输入内容并选择“发布”或“删除”操作； 3. 系统执行相应操作并更新通知列表。
	15	**系统管理** 设置时限、管理用户/角色、监控运行。	1. 提供系统管理综合界面； 2. 支持设置上报时限； 3. 支持用户账号与权限的增删改查； 4. 实时监控系统运行情况。

【表：激励/响应序列】

d.3 功能需求



【图：功能需求分解图】

d.3.1 企业用户

d.3.1.1 用户登录

描述：企业用户使用省管理部门统一创建的账号登录云南省企业就业失业数据采集系统，完成身份验证后进入系统操作界面，未通过身份验证则无法进入系统。（对照原文档1.3流程需求：省管理部门创建企业账号；企业通过账号登录系统）

操作流程：

1. 企业用户在系统登录页输入省管理部门分配的账号、密码；
2. 系统对输入的账号密码进行身份验证；
3. 验证通过，进入企业用户专属操作界面；验证失败，系统提示账号或密码错误，无法登录。

约束：账号为省管理部门统一创建，企业用户无账号创建权限，仅可后续修改登录密码。（对照原文档2.1业务功能列表：企业用户含“密码修改”功能）

d.3.1.2 企业备案

描述：企业用户成功登录系统后，需按统一规范模板补充完整企业备案信息，保存后上报至省管理部门等待审核；备案审核通过前，企业用户无权限进行月度就业失业数据填报操作，审核通过后解锁数据填报功能。（对照原文档3.1.1备案信息：录入和修改企业详细信息，保存后上报省备案，按统一规范模板填写修改；1.3流程需求：企业登录后补充企业基础信息，上报到省备案，备案通过后可以每月上报数据）

- 备案信息字段及填写规则

数据项	必填性	填写规则及说明
所属地区	是	系统自动显示企业所属地市、市县、区域，企业用户不可修改（对照原文档3.1.1备案信息字段说明）
组织机构代码	是	仅可输入字母、数字，字符长度不超过9位，需符合统一编码规范（对照原文档3.1.1备案信息字段说明）
企业名称	是	可填写中文、英文，需与企业实际工商信息一致（对照原文档3.1.1备案信息字段说明）
企业性质	是	通过系统两级下拉选择框选择，不可手动输入（对照原文档3.1.1备案信息字段说明）
所属行业	是	通过系统两级下拉选择框选择，不可手动输入（对照原文

		档3.1.1备案信息字段说明）
主要经营业务	是	按企业实际经营情况如实填写，无固定格式要求（对照原文档3.1.1备案信息字段说明）
联系人	是	可填写中文、英文，需为企业实际负责此项业务的人员姓名（对照原文档3.1.1备案信息字段说明）
联系地址	是	通过系统两级下拉选择框选择，不可手动输入（对照原文档3.1.1备案信息字段说明）
邮政编码	是	仅可填写6位纯数字，需与企业联系地址对应（对照原文档3.1.1备案信息字段说明）
联系电话	是	格式需符合（区号）+电话号码，或直接填写手机号码，需为有效联系方式（对照原文档3.1.1备案信息字段说明）
传真	是	格式需符合（区号）+电话号码，需为企业有效传真号码（对照原文档3.1.1备案信息字段说明）
EMAIL	否	格式需符合xxx@xxx.xxx规范，填写企业有效邮箱地址（对照原文档3.1.1备案信息字段说明，删除无效链接格式）

【表：企业备案信息数据模板】

序号	字段名称	数据类型	字段长度	必填标识	输入/选择规则	系统控制规则
1	所属地区	字符型	按系统地区编码设定	Y	系统自动赋值，不可输入/选择	不可修改（对照原文档3.1.1备案信息字段说明）

2	组织机构代码	字符型	9位	Y	仅字母、数字	输入超限/含非法字符时系统提示
3	企业名称	字符型	200位	Y	中文、英文	无
4	企业性质	字符型	按系统选项设定	Y	两级下拉选择	不可手动输入（对照原文档3.1.1备案信息字段说明）
5	所属行业	字符型	按系统选项设定	Y	两级下拉选择	不可手动输入（对照原文档3.1.1备案信息字段说明）
6	主要经营业务	字符型	500位	Y	手动输入	无
7	联系人	字符型	50位	Y	中文、英文	无
8	联系地址	字符型	按系统地址选项设定	Y	两级下拉选择	不可手动输入（对照原文档3.1.1备案信息字段说明）
9	邮政编码	数值型	6位	Y	纯数字	输入非数字/超限系统提示
10	联系电话	字符型	50位	Y	（区号）+固话/手机号	格式错误系统提示
11	传真	字符型	50位	Y	（区号）+固话	格式错误系统提示
12	EMAIL	字符型	100位	N	xxx@xxx.xxx	格式错误系统提示（对照原文档3.1.1备案信息字段说明，删除无效链接格式）

核心约束

企业备案信息未完成省管理部门审核通过前，系统屏蔽**数据填报**功能入口，企业无法进行任何调查期的就业失业数据填报操作；备案审核退回的，企业需按退回理由修改备案信息后重新上报，直至审核通过。（对照原文档1.3流程需求：备案通过后可以每月上报数据；3.1.1备案信息：保存后上报省备案）

d.3.1.3 数据填报

描述：企业备案信息经省管理部门审核通过后，可在省管理部门设定的每个调查期（上报期）内，按系统预先设定模板填报本企业就业失业数据，填写完成后保存，确认无误后上报至市级管理部门等待审核；若调查期就业人数小于建档期就业人数，系统将触发必填项校验规则，就业人数减少类型和主要原因及说明变为必填项。（对照原文档3.1.2数据填报：企业用户填报当期采集数据，按预设模板在规定时间内填报，保存后确认上报；1.3流程需求：每个月企业按省规定时间内上报数据至市局，市局审核）

- 填报字段及必填逻辑

数据项	默认必填性	填写规则及说明	触发必填条件
建档期就业人数	是	填写企业初次建档时监测点的实际就业人数，纯数字（对照原文档3.1.2数据填报字段说明）	无
调查期就业人数	是	填写本次调查期内企业监测点的实际就业人数，纯数字（对照原文档3.1.2数据填报字段说明）	无
其他原因	是	按企业实际情况填写，无固定格式（对照原文档3.1.2数据填报字段说明）	无
就业人数减少类型	否	从系统预设选项中选择，不可手动输入（对照原文档3.1.2数据填报字段说明）	调查期就业人数 < 建档期就业人数
主要原因	否	从系统预设选项中选择，不可手动输入（对照原文档3.1.2数据填报字段说明）	调查期就业人数 < 建档期就业人数
主要原因说明	否	按企业实际情况如实填写，需与所选主要原因对	调查期就业人数 < 建档期就业人数

		应（对照原文档3.1.2数据填报字段说明）	
次要原因	否	从系统预设选项中选择，不可手动输入（对照原文档3.1.2数据填报字段说明）	无
次要原因说明	否	按企业实际情况如实填写，需与所选次要原因对应（对照原文档3.1.2数据填报字段说明）	无
第三原因	否	从系统预设选项中选择，不可手动输入（对照原文档3.1.2数据填报字段说明）	无
第三原因说明	否	按企业实际情况如实填写，需与所选第三原因对应（对照原文档3.1.2数据填报字段说明）	无

核心业务规则

当**调查期就业人数 < 建档期就业人数**时，系统自动将**就业人数减少类型、主要原因、主要原因说明**从非必填项转为必填项，若企业未填写上述字段，系统提示校验失败，无法完成数据保存和上报操作。（对照原文档3.1.2数据填报：调查期数据小于建档期数据，就业人数减少类型和主要原因及说明必填）

就业人数减少类型预设选项

关闭破产、停业整顿、经济性裁员、业务转移、自然减员、正常解除或终止劳动合同、国际因素变化影响、自然灾害、重大事件影响、其他。（完全对照原文档3.1.2数据填报预设选项）

就业人数减少原因预设选项

产业结构调整，重大技术改革，节能减排、淘汰落后产能，订单不足，原材料涨价，工资、社保等用工成本上升，自然减员，经营资金困难，税收政策变化（包括税负增加或出口退税减少等），季节性用工，其他，自行离职，工作调动、企业内部调剂，劳动关系转移、劳务派遣。（完全对照原文档3.1.2数据填报预设选项，与原文档“就业失业原因”表格内容一致）

【表：数据填报数据模板】

序号	字段名称	数据类型	字段长度	默认必填标识	触发必填标识	填写规则	系统校验规则

1	建档期就业人数	数值型	10位	Y	-	纯数字，填写实际就业人数	非数字/负数系统提示
2	调查期就业人数	数值型	10位	Y	-	纯数字，填写实际就业人数	非数字/负数系统提示
3	其他原因	字符型	500位	Y	-	手动输入实际情况	无
4	就业人数减少类型	字符型	按系统选项设定	N	Y（调查期<建档期）	系统下拉选择预设选项	未选择且触发条件时校验失败
5	主要原因	字符型	按系统选项设定	N	Y（调查期<建档期）	系统下拉选择预设选项	未选择且触发条件时校验失败
6	主要原因说明	字符型	1000位	N	Y（调查期<建档期）	手动输入，与主要原因对应	未填写且触发条件时校验失败
7	次要原因	字符型	按系统选项设定	N	-	系统下拉选择预设选项	无
8	次要原因说明	字符型	1000位	N	-	手动输入，与次要原因对应	无
9	第三原因	字符型	按系统选项设定	N	-	系统下拉选择预设选项	无
10	第三原因说明	字符型	1000位	N	-	手动输入，与第三原因对应	无

d.3.1.4 数据查询

描述：企业用户可在系统中查询本企业以往所有调查期的就业失业数据及数据审核状态，查询功能仅支持按调查期、数据上报状态等条件检索，**企业仅能查询自身数据，无跨企业查询权限**，且查询结果仅支持在线浏览，无数据导出、下载、打印等权限。（对照原文档3.1.3数据查询：查询以往调查期企业数据状态，仅能查询本企业数据，查询结果仅浏览不可导出）

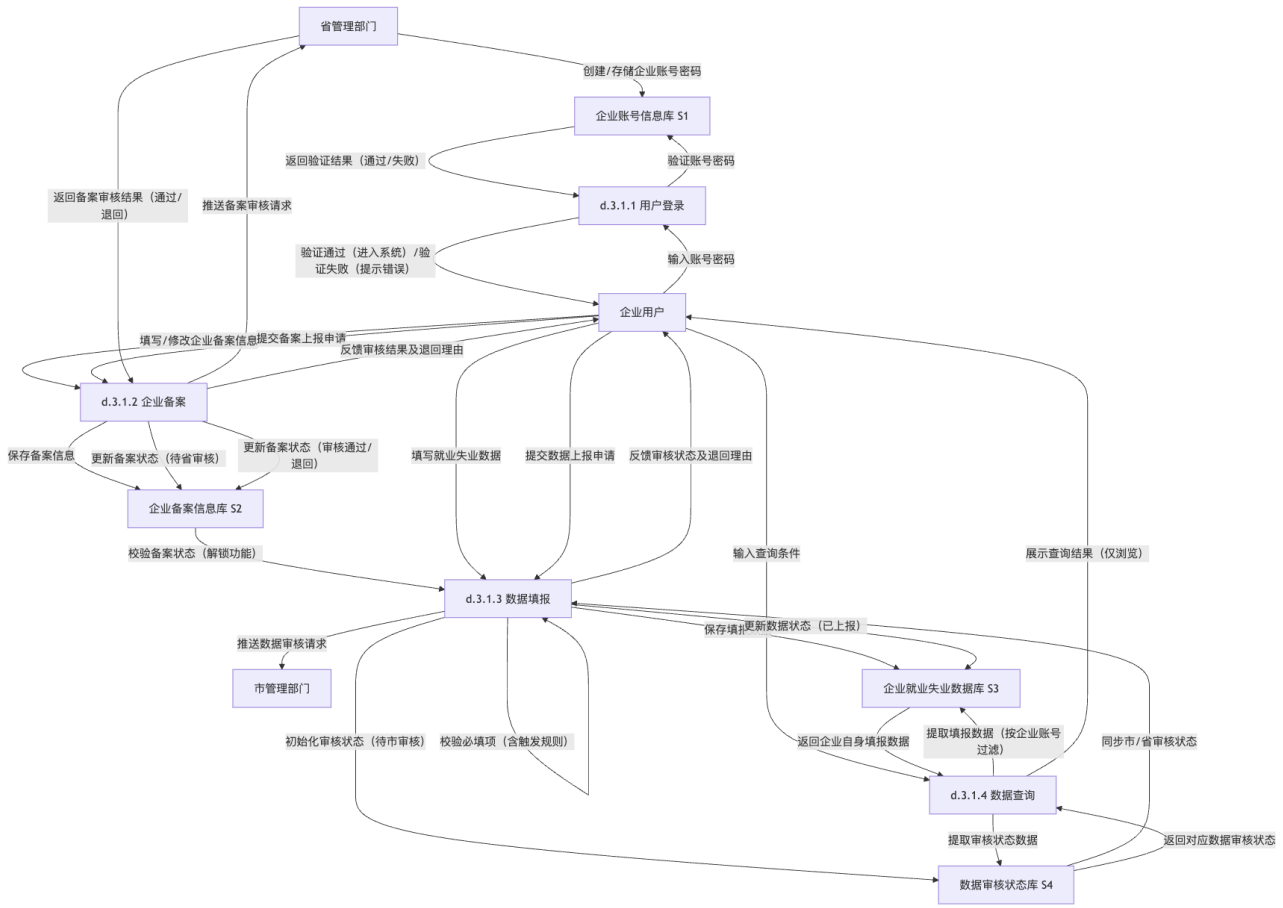
操作功能

1. **条件查询**：支持按调查期（起止时间）、数据状态（未上报、已上报待市审核、市审核退回、市审核通过待省审核、省审核退回、省审核通过）等条件进行精准检索；（对照原文档3.1.3数据查询：基于用户指定条件查询）
2. **数据浏览**：查询结果展示对应调查期的填报完整数据、上报时间、审核节点、审核意见（若退回）等信息；（对照原文档3.1.3数据查询：查看以往调查期企业数据状态）
3. **条件清除**：支持一键清除已选择的查询条件，恢复默认查询界面。

核心约束

1. 数据权限：仅能查询本企业数据，系统按企业账号自动过滤数据范围；（对照原文档3.1.3数据查询：只能查询自己企业数据）
2. 操作权限：查询结果仅可在线浏览，无导出、下载、修改、删除等操作权限；（对照原文档3.1.3数据查询：查询结果只可以浏览不可以导出）
3. 数据范围：仅展示以往已填报（含上报、审核、退回）的调查期数据，未填报的调查期无数据展示。

【图：功能 d.3.1.1 - d.3.1.4 的数据流图】



d.3.1.5 浏览通知

描述：企业用户登录系统后，仅可浏览所属地区市级、省级用户发布的**有效状态**通知信息，无发布、修改、删除、导出、复制通知的权限，通知信息按发布时间倒序展示，支持查看通知标题、发布单

位、发布时间、正文完整内容，严格遵循地区数据隔离规则，不可跨地区查看通知。

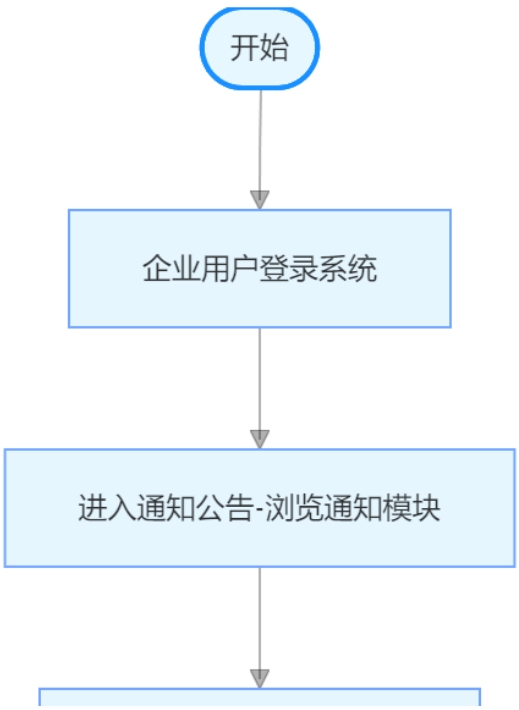
操作流程

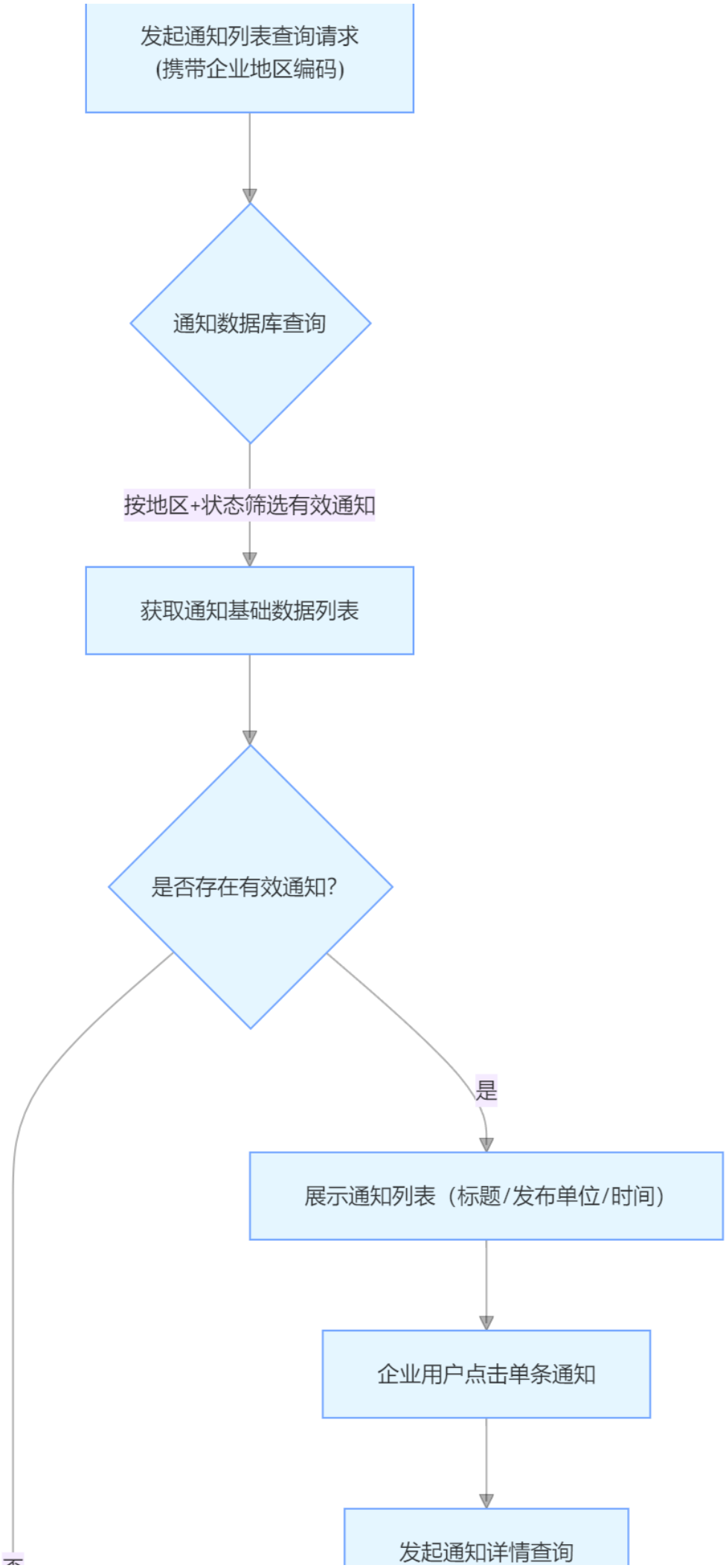
1. 企业用户完成身份验证进入系统后，点击功能导航栏「通知公告 - 浏览通知」功能入口，触发通知列表查询请求，请求报文携带企业所属三级地区编码、用户身份标识；
2. 系统接收请求后，调用通知数据查询接口，根据企业所属地区编码在通知数据库中筛选 `状态=有效` 的通知数据，自动过滤跨地区无关通知；
3. 系统将筛选后的通知基础数据封装为列表格式，按发布时间倒序返回至企业用户前端界面，列表展示通知 ID、标题、发布单位、发布时间、适用地区；
4. 企业用户点击通知列表中任意一条通知标题，触发通知详情查询请求，请求报文携带通知唯一 ID；
5. 系统根据通知 ID 从通知数据库中调取该通知的完整数据，返回至前端并展示正文内容，展示界面无复制、下载、分享等操作按钮；
6. 若通知数据库中无符合条件的有效通知，系统向前端返回「当前无可用通知」的提示信息。

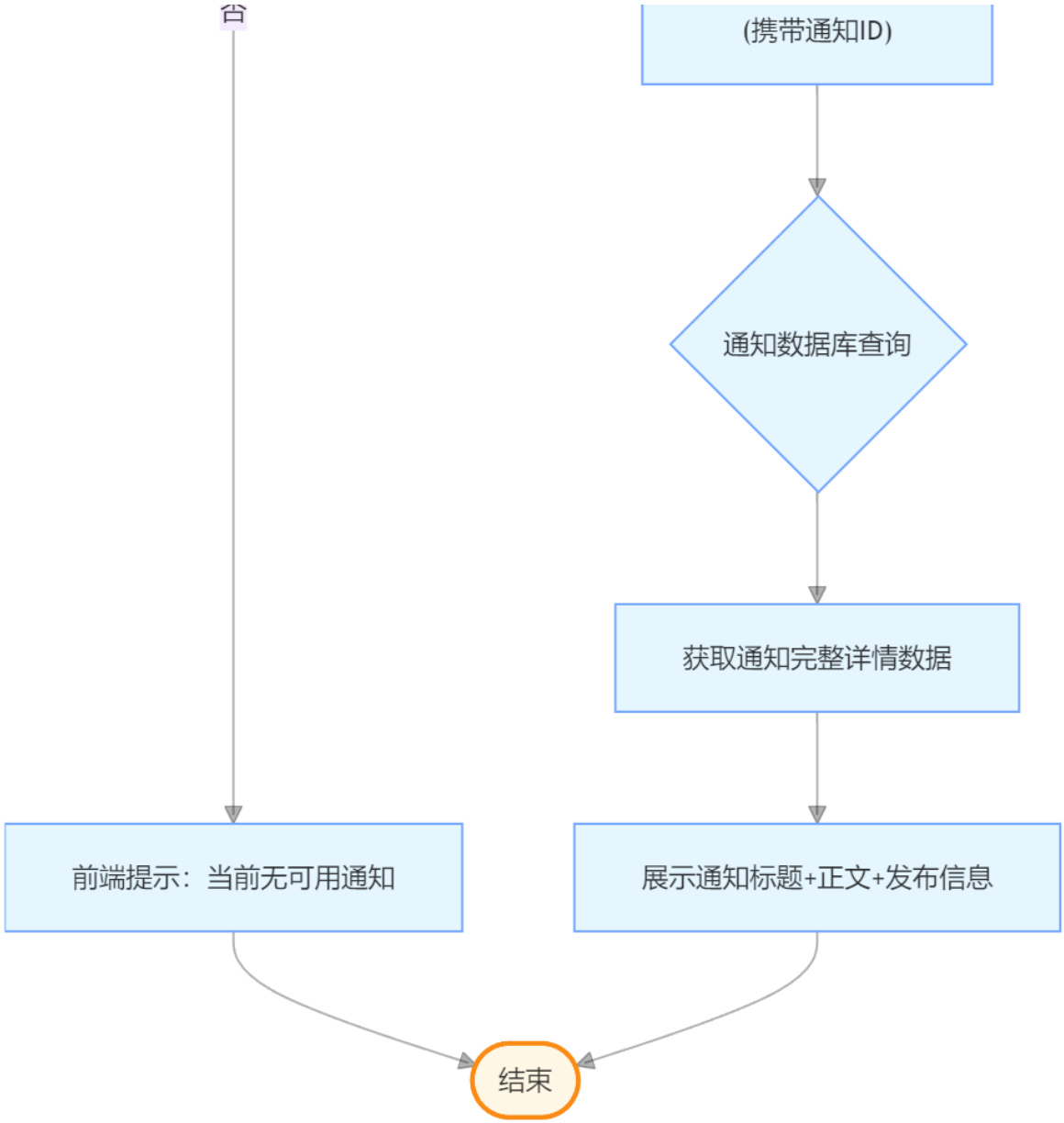
数据约束

1. 查看范围：严格匹配企业所属**地市 - 市县 - 区域**三级地区编码，禁止跨地区查看通知；
2. 通知状态：仅加载 status=1（有效）的通知，status=0（无效）的通知不向企业用户展示；
3. 展示限制：通知列表及详情仅支持页面浏览，前端屏蔽文本复制、右键保存、界面截图（可选）、数据导出等功能；
4. 格式约束：通知标题字符数≤50，正文字符数≤2000，发布时间为系统 UTC+8 时间戳，格式转换为「YYYY-MM-DD HH:MM:SS」。

浏览通知数据流图



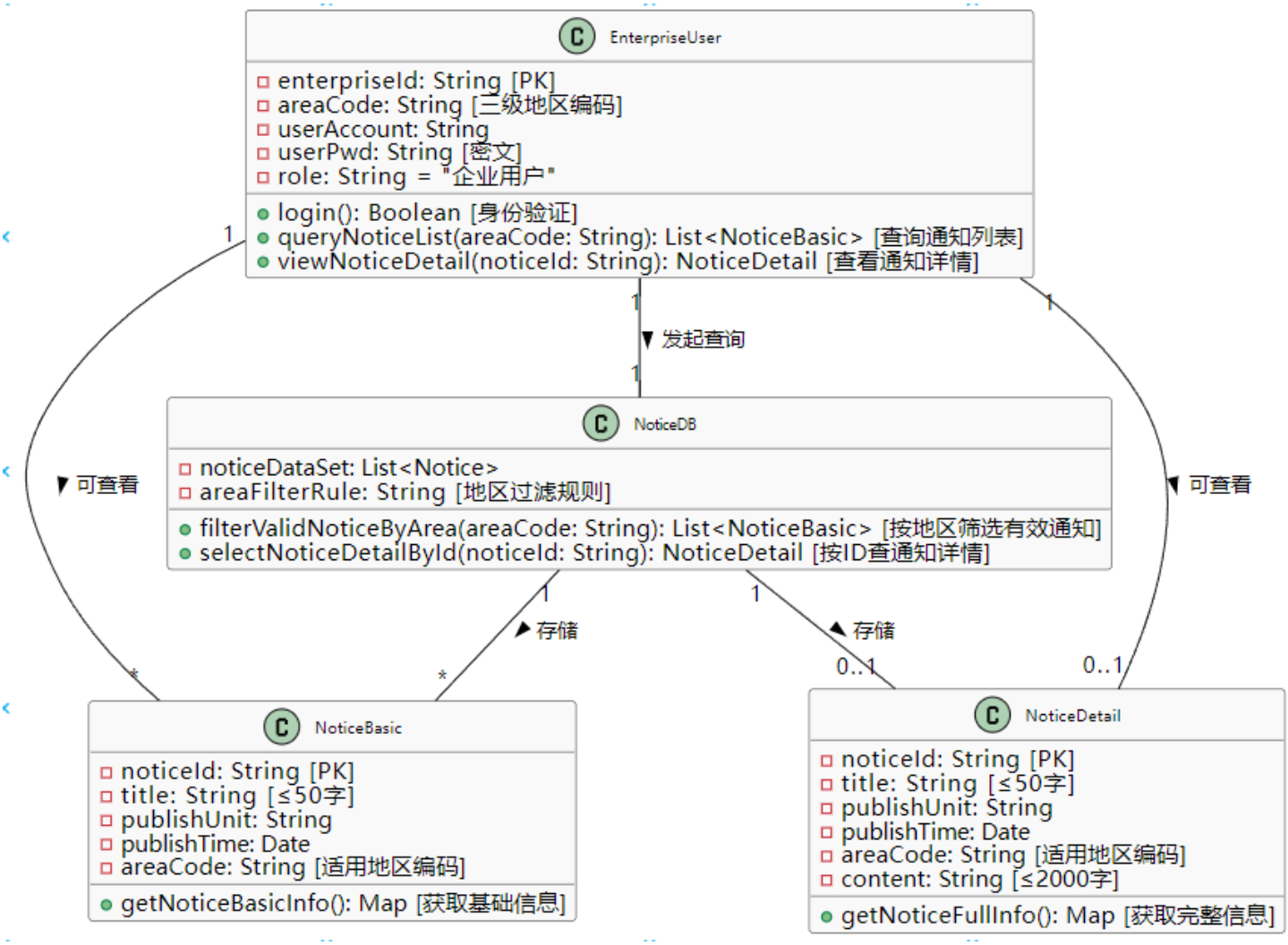

发起通知列表查询请求
(携带企业地区编码)
通知数据库查询
按地区+状态筛选有效通知
获取通知基础数据列表
是否存在有效通知?
是
展示通知列表（标题/发布单位/时间）
企业用户点击单条通知
发起通知详情查询



数据流说明表

数据流编号	数据流名称	数据组成	流向	约束条件
D101	通知列表查询请求	企业 ID、地区编码、用户身份标识	企业用户→加工处理 1.1	必须携带有效地区编码和用户标识
D102	按地区 + 状态筛选通知数据	地区编码、通知状态（有效）	加工处理 1.2→通知数据库	仅筛选三级地区编码匹配的数据
D103	通知列表数据	通知 ID、标题、发布单位、发布时间、适用地区	加工处理 1.3→企业用户	按发布时间倒序排列
D104	通知详情查询请求	通知 ID、企业 ID	企业用户→加工处理 2.1	通知 ID 必须为系统有效标识
D105	按通知 ID 查询完整数据	通知 ID	加工处理 2.2→通知数据库	仅查询状态为有效的通知
D106	通知详情数据	通知 ID、标题、发布单位、发布时间、适用地区、正文	加工处理 2.3→企业用户	正文无格式编辑，纯文本展示

浏览通知类图（企业用户）



d.3.2 省用户

d.3.2.1 用户登录

描述：省用户为省级管理部门操作人员，通过系统**省级专属登录入口**完成身份验证，采用**账号密码 + 图形验证码**双重校验机制，连续 3 次登录失败触发短信验证码二次校验；验证通过后系统创建全局会话，跳转到省级管理主界面，自动加载全省就业失业数据概览、待审核任务、未读通知等核心待办事项；系统实时记录登录日志，设置会话超时机制，省用户登录后拥有系统最高操作权限，可访问所有功能模块。

操作流程

1. 省用户在系统登录页面选择「省级用户登录入口」，进入省级登录界面，输入省级账号、登录密码，并完成图形验证码验证；
2. 省用户点击「登录」按钮，系统将登录信息（账号、密文密码、验证码）提交至用户认证模块，同时获取用户登录 IP 地址；
3. 用户认证模块首先校验图形验证码有效性，若验证码失效，向前端返回「验证码错误 / 已过期」提示，终止登录流程；
4. 验证码校验通过后，系统将输入的账号与用户数据库中 `userType=省级用户` 的账号进行匹配，若账号不存在，返回「账号未注册」提示；
5. 账号匹配成功后，系统将输入的密码进行密文解析（SHA256），与用户数据库中存储的密文密码进行比对，若密码不匹配，返回「密码错误」提示，并累计登录失败次数；
6. 若连续 3 次密码错误，系统触发短信验证码校验，省用户输入手机接收的 6 位短信验证码，校验通过后方可继续登录；
7. 账号、密码、验证码均校验通过后，系统创建用户会话，生成唯一会话 ID（Token），有效期 30 分钟，同时记录登录日志（用户 ID、账号、登录 IP、登录时间、会话 ID）至操作日志数据库；
8. 系统跳转到省级管理主界面，前端通过会话 ID 维持登录状态，主界面加载功能导航栏、全省数据概览面板、待审核任务列表、最新通知列表；
9. 若用户 30 分钟内无任何操作，系统自动销毁会话，跳转到登录页面，提示「会话超时，请重新登录」；省用户可主动点击「退出登录」，系统销毁会话，清除前端登录状态，返回登录页面。

权限与安全约束

1. 账号管理：省用户账号由系统初始化创建，仅可通过「系统管理 - 用户管理」模块进行修改 / 删除，无自主注册权限，账号唯一且与省级管理部门人员一一对应；
2. 密码规则：登录密码需满足「8-16 位，含数字、字母、特殊符号」复杂度要求，密码以密文形式存储，系统不支持明文查看；
3. 验证码机制：图形验证码有效期 5 分钟，短信验证码有效期 3 分钟，均为一次性有效，不可重复使用；

4. 账号锁定：连续 5 次登录失败，系统自动锁定账号 30 分钟，锁定期间禁止登录，解锁方式为**人工后台解锁**或**超时自动解锁**；
5. 会话管理：会话 ID 与登录 IP 绑定，若检测到异地 IP 使用相同会话 ID，系统立即销毁会话，强制重新登录；
6. 操作权限：省用户登录后拥有**全模块操作权限**，包括通知管理、企业备案审核、报表管理、数据操作、多维分析、系统管理等，无功能访问限制。

输入输出规范

输入规范

输入项	类型	是否必填	约束条件	传输方式
省级账号	字符串	是	6-20 位，数字 / 字母组合，唯一	明文传输
登录密码	字符串	是	8-16 位，含数字 / 字母 / 特殊符号	密文传输（HTTPS）
图形验证码	字符串	是	4 位，数字 / 字母组合	明文传输
短信验证码	字符串	否	6 位，纯数字，触发式校验	明文传输

输出规范

输出场景	输出内容	输出格式	附加信息
登录成功	会话 ID（Token）、省级主界面路由	JSON + 页面跳转	记录登录日志至操作日志数据库
验证码错误	提示信息：「验证码错误 / 已过期」	前端弹窗	不累计登录失败次数
账号不存在	提示信息：「该账号未注册，请核对」	前端弹窗	不累计登录失败次数
密码错误	提示信息：「密码错误，剩余 X 次尝试机会」	前端弹窗	累计登录失败次数，X=5 - 失败次数
账号锁定	提示信息：「账号已锁定，请 30 分钟后重试」	前端弹窗	记录账号锁定日志
会话超时	提示信息：「会话超时，请重新登录」	页面跳转 + 弹窗	销毁当前会话
退出登录成功	提示信息：「已成功退出登录」	页面跳转 + 弹窗	销毁当前会话

d.3.2.2 通知模块

d.3.2.2.1 发布通知

描述：省用户作为省级通知发布主体，拥有通知**新增、修改、删除**全操作权限，发布的通知默认适用全云南省行政区域，也可按需选择指定地市 / 市县定向发布；编辑过程中系统提供**实时字数统计**和**格式校验**功能，严格约束标题（≤50 字）、正文（≤2000 字）字符数限制；发布后系统自动生成发布单位（云南省就业失业数据管理部门）、发布时间，所有操作均生成**操作日志**，通知删除为**逻辑删除**（仅修改状态，不物理删除数据），省用户可查看所有状态的通知记录。

操作流程

子流程 1：新增发布通知

1. 省用户登录系统后，在功能导航栏点击「通知管理 - 发布通知 - 新增通知」，进入通知编辑页面；
2. 系统加载空白编辑表单，包含「通知标题」输入框、「适用地区」下拉选择框（默认全云南省）、「通知正文」编辑框，同时开启**实时字数统计**功能，标题 / 正文输入框右侧展示「已输入 / 最大限制」字符数；
3. 省用户填写通知标题，选择适用地区（可选择全省 / 单个 / 多个地市），编辑通知正文，填写完成后点击「预览」按钮，系统展示通知发布后的实际展示效果；

4. 省用户确认无误后点击「发布」按钮，系统触发**格式校验**：校验标题非空、字符数≤50，正文本空、字符数≤2000，适用地区已选择；
5. 若格式校验不通过，系统在对应输入框下方展示红色错误提示，定位错误位置，禁止发布；
6. 若格式校验通过，系统自动生成**通知唯一 ID**（32 位 UUID），填充发布单位（系统预设）、发布时间（当前 UTC+8 时间），将通知状态标记为 `1（有效）`；
7. 系统将通知完整数据存入通知数据库；
8. 系统生成新增操作日志，记录操作人信息、操作时间、操作类型、通知 ID 等，存入操作日志数据库；
9. 系统向前端返回「通知发布成功」提示，跳转到「通知管理列表」，列表中新增该条通知记录，状态为「有效」。

子流程 2：修改已发布通知

1. 省用户在「通知管理列表」中筛选 `发布单位=省级`、`状态=有效` 的通知，选择目标通知点击「修改」按钮；
2. 系统根据通知 ID 从通知数据库中调取该通知的完整数据，加载至编辑页面，保留原有内容，字数统计功能同步激活；
3. 省用户编辑修改标题 / 适用地区 / 正文内容，点击「预览」查看修改后效果；
4. 省用户确认修改后点击「保存」按钮，系统再次执行格式校验（规则同新增）；
5. 格式校验通过后，系统将修改后的内容更新至通知数据库，**保留修改前原始内容**（存入通知「修改记录」字段）；
6. 系统生成修改操作日志，记录修改前后内容，存入操作日志数据库；
7. 系统返回「通知修改成功」提示，刷新通知管理列表，展示修改后最新内容。

子流程 3：删除通知

1. 省用户在「通知管理列表」中选择目标通知（支持有效 / 已删除状态），点击「删除」按钮；
2. 系统弹出**二次确认弹窗**，展示「确认删除该通知？删除后下级用户将无法查看（有效通知）」提示，提供「确认」/「取消」按钮；
3. 省用户点击「确认」，系统执行**逻辑删除**：不删除原始数据，仅将通知状态从 `1（有效）` 修改为 `0（已删除）`；
4. 系统生成删除操作日志，记录操作信息及删除前状态，存入操作日志数据库；
5. 系统返回「通知删除成功」提示，刷新通知管理列表，该通知状态更新为「已删除」，下级用户列表中不再展示。

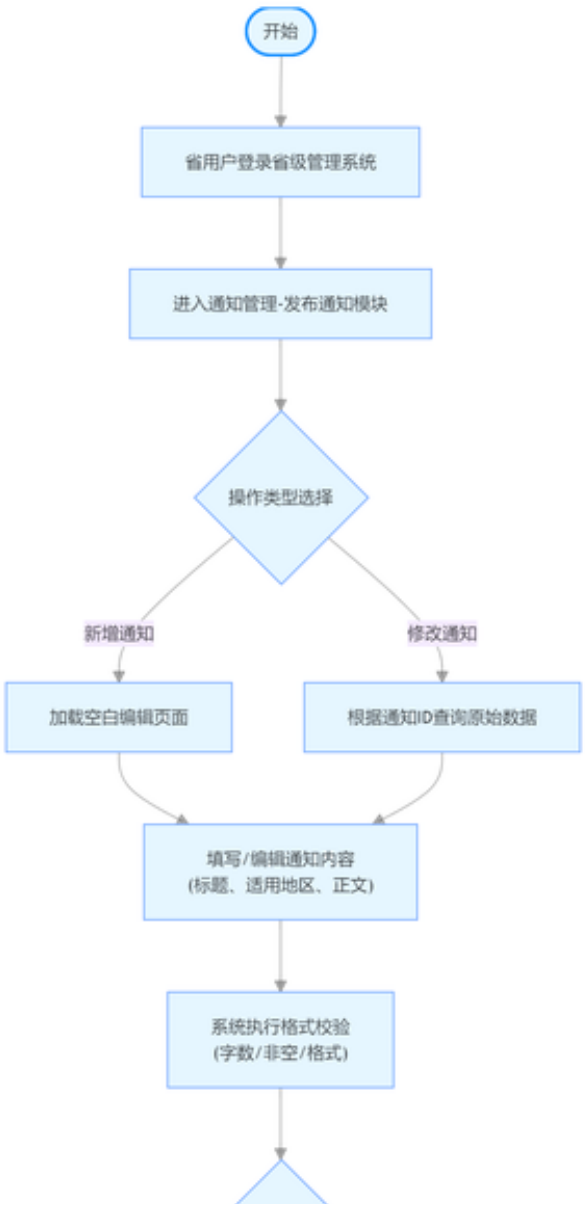
数据约束

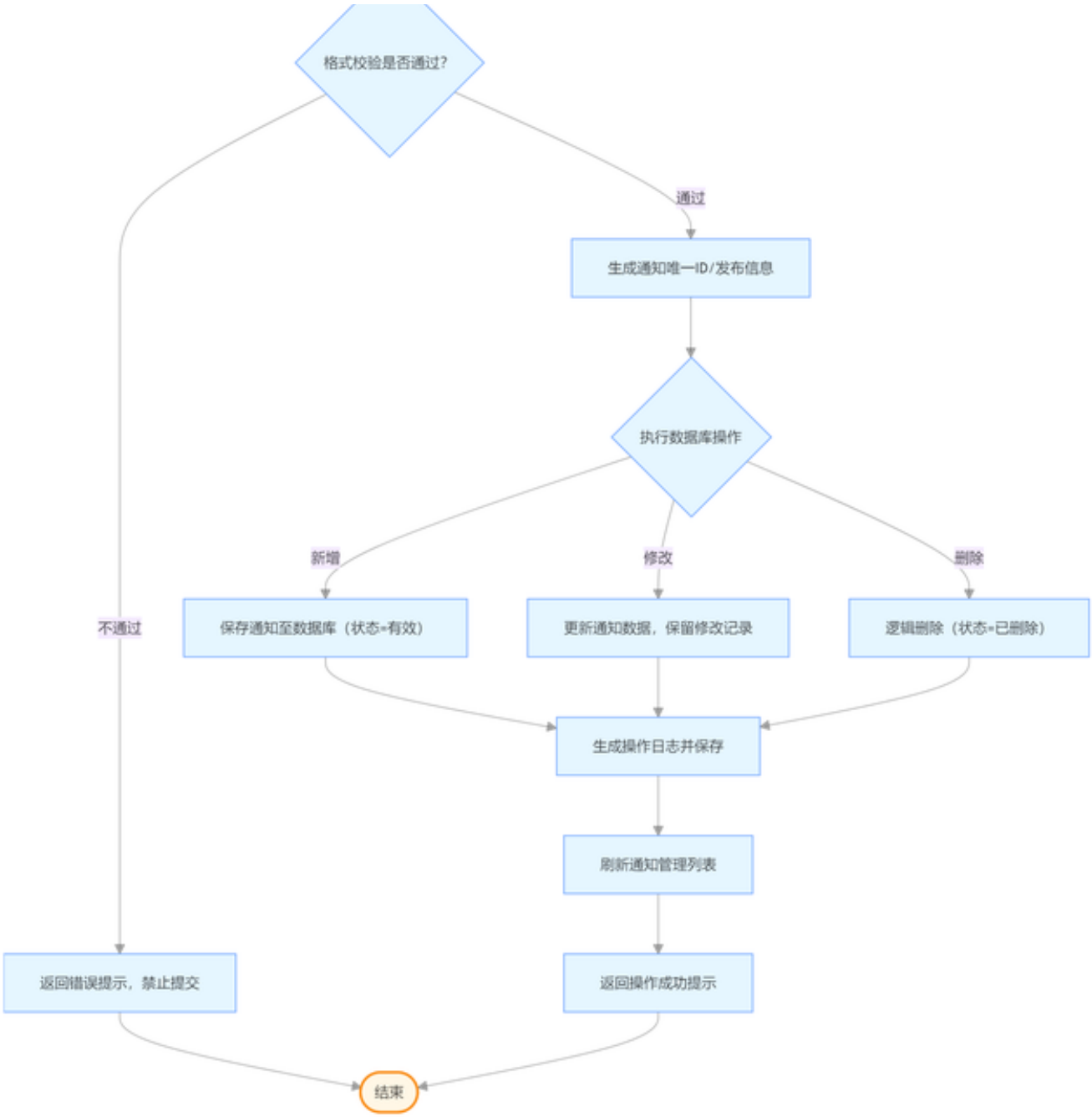
1. 内容约束：
    - 通知标题：必填，仅支持中文、数字、字母、常用标点，字符数**1-50**；

- 通知正文：必填，支持纯文本、分段 / 换行（\n），不支持富文本格式，字符数**1-2000**；
- 适用地区：必填，支持**全省 / 单个地市 / 多个地市**选择，按云南省三级地区编码关联；

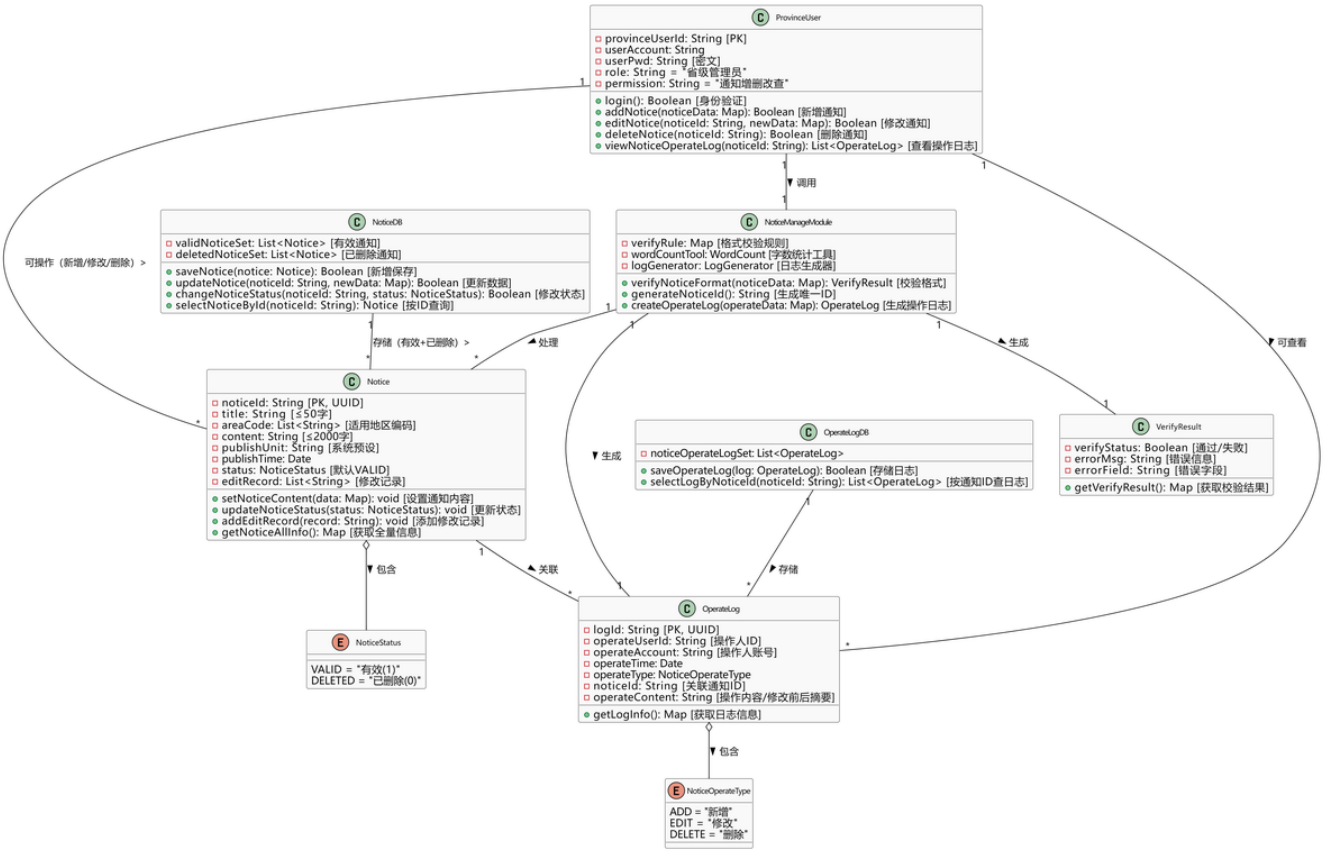
2. 系统自动填充字段：
   - 通知 ID：系统生成 32 位 UUID，唯一标识；
   - 发布单位：系统预设为「云南省就业失业数据采集管理部门」，不可修改；
   - 发布时间：系统当前 UTC+8 时间，格式「YYYY-MM-DD HH:MM:SS」，不可修改；
   - 修改记录：系统自动拼接，格式「修改时间 + 操作人 + 修改内容摘要」，不可手动编辑；
3. 操作约束：
   - 仅可修改 / 删除**自身发布**的通知，不可操作市级用户发布的通知；
   - 通知删除为逻辑删除，所有历史通知数据永久存储，不可物理删除；
   - 操作日志不可修改 / 删除，永久记录所有通知操作行为，支持溯源查询。

发布通知数据流图（省用户）




格式校验是否通过?
通过
不通过
生成通知唯一ID/发布信息
执行数据库操作
新增
修改
删除
保存通知至数据库（状态=有效）
更新通知数据，保留修改记录
逻辑删除（状态=已删除）
生成操作日志并保存
刷新通知管理列表
返回错误提示，禁止提交
返回操作成功提示
结束

发布通知类图（省用户）



d.3.2.2.2 浏览通知

描述：省用户登录系统后，拥有**最高权限的通知浏览能力**，可查看云南省内所有用户（省级 / 市级）发布的**所有状态**（有效 / 已删除）通知，支持**多条件精准筛选**、**通知详情查看**、**操作日志溯源**、**通知列表导出**等功能，可在浏览列表中直接对自身发布的通知执行修改 / 删除操作，实现「浏览 - 操作」一体化；通知列表默认按**发布时间倒序**加载，筛选条件支持组合查询，详情页可查看通知全量信息及完整修改记录。

操作流程

1. 省用户登录系统后，点击「通知管理 - 浏览通知」，进入省级通知浏览页面，系统默认加载**全量通知列表**（所有发布方 + 所有状态），按发布时间倒序排列；
2. 省用户可在筛选栏设置**组合筛选条件**：发布单位（省级 / 市级）、发布时间（起始 - 结束）、适用地区（全省 / 指定地市）、通知状态（有效 / 已删除 / 全部）、通知标题（模糊查询），设置完成后点击「查询」按钮；
3. 系统接收筛选请求，携带筛选条件调用通知查询接口，在通知数据库中执行组合条件查询，筛选出符合条件的通知数据；
4. 系统将筛选后的通知数据封装为列表格式，返回至前端页面，列表展示字段包括：通知 ID、标题、发布单位、发布时间、适用地区、状态、操作人、操作按钮（修改 / 删除，仅自身发布通知展示）；
5. 省用户点击任意通知标题，进入**通知详情页**，系统根据通知 ID 从通知数据库中调取通知全量数据（含标题、适用地区、正文、发布单位、发布时间、状态、修改记录），同时从操作日志数据库中调取该通知的所有操作日志，在详情页下方展示；

6. 省用户若需线下管理，可点击列表上方「导出 Excel」按钮，系统将当前筛选后的通知列表数据封装为 Excel 文件（.xlsx），支持本地下载，导出字段与列表展示字段一致；
7. 省用户若需对自身发布的通知进行修改 / 删除，可直接点击列表中该通知右侧的「修改」/「删除」按钮，系统跳转到对应操作页面（关联 d.3.2.2.1 发布通知功能），操作完成后自动刷新浏览列表；
8. 若筛选条件无匹配数据，系统向前端返回「当前无符合条件的通知记录」提示，同时展示筛选条件重置按钮。

权限与功能扩展约束

1. 查看权限：
   - 发布单位：可查看**省级 / 市级**发布的所有通知，无发布方限制；
   - 通知状态：可查看**有效 / 已删除**状态的所有通知，市级 / 企业用户仅能查看有效通知；
   - 适用地区：可查看**全云南省**所有地区的通知，无地区隔离限制；
2. 操作权限：
   - 仅可对**自身发布**的通知执行修改 / 删除操作，不可操作市级用户发布的通知；
   - 可查看**所有通知**的操作日志，市级 / 企业用户无日志查看权限；
3. 导出约束：
   - 仅支持**当前筛选结果**的列表导出，不支持全量数据库导出；
   - 导出格式为**Excel（.xlsx）**，导出数据为列表展示字段，不包含通知正文和操作日志；
   - 导出文件命名规则为「云南省就业失业通知_筛选时间_导出时间.xlsx」；
4. 筛选约束：
   - 发布时间筛选支持**起始时间≤结束时间**，时间格式为「YYYY-MM-DD」；
   - 标题模糊查询支持**中文 / 数字 / 字母**，按包含关系匹配；
   - 所有筛选条件均为**可选**，不设置则为全量查询。

d.3.2.3 企业备案

描述：省用户对企业提交的备案信息进行统一管理，包括查看企业备案列表、按条件检索企业信息、查看企业备案详情、对备案信息进行审核以及导出备案数据等功能。省用户仅具备管理与审核权限，不可修改企业提交的原始备案信息。

子功能模块	描述
列表显示	系统以列表形式展示所有已提交备案的企业信息，包括企业名称、组织机构代码、所属地区、企业性质、所属行业、联系人、联系电话、备案状态等关键信息，方便省用户快速浏览。

查询	省用户可根据调查期、所属地区等条件对企业备案信息进行组合检索，系统根据查询条件筛选并展示符合要求的企业备案数据，提高管理效率。
查看详细信息	省用户可选择列表中的任意一家企业，查看该企业完整的备案信息，所有信息均为只读状态，确保企业提交数据的真实性与完整性。
导出EXCEL	将当前的列表导出为EXCEL文件并保存在本地磁盘，方便进一步的分析数据与分享。

详细功能描述：

1. 列表显示功能

系统以表格形式在省用户操作界面，展示全省范围内所有已完成备案的企业基础信息，核心展示字段包括企业名称、注册日期、所属地区（省/市/区县）、企业性质、所属行业、联系人及联系电话，确保省用户快速掌握企业备案核心信息。

支持分页浏览功能，省用户可根据需求设置每页展示数量（默认10条/页，可选择20条、50条），通过页码切换、上一页/下一页按钮，便捷浏览大量备案企业数据，避免因数据量过大导致的界面卡顿或浏览不便。

提供多字段排序功能，省用户可点击表格表头对应字段（如企业名称、所属地区），实现升序或降序排序，其中企业名称按拼音首字母排序，便于快速定位目标企业。

2. 查询功能

提供多维度组合查询条件，核心包含调查期、所属地区（支持省、市、区县三级联动选择），同时支持企业名称、组织机构代码、企业性质、所属行业等辅助查询条件，全面满足省用户不同场景下的检索需求。

支持模糊查询机制，针对企业名称、统一社会信用代码字段，省用户输入部分关键词（如企业简称、代码片段），系统即可匹配相关企业信息，无需输入完整内容，提升检索便捷性。

配备快速筛选功能，系统预设常用筛选条件，省用户可直接点击对应筛选选项，快速缩小查询范围，减少无效检索步骤，大幅提升检索效率。

3. 查看详细信息功能

省用户在企业备案列表中，点击任意企业的名称或对应操作栏的“查看详情”按钮，即可进入该企业的备案详细信息页面，操作便捷直观。

详细信息页面完整展示企业所有备案内容，涵盖企业基本信息、企业属性信息、联系信息及备案相关信息，无信息遗漏。

界面采用分组标签式设计，将企业信息按“基本信息”“属性信息”“联系信息”“备案信息”进行分类展示，每个标签下的信息排版规整、清晰易读，同时支持信息复制功能，方便省用户后续统计使用。

4. 导出EXCEL功能

系统在企业备案列表页面显著位置设置“导出Excel”按钮，省用户可点击该按钮，触发数据导出操作，支持导出当前列表展示的全部企业信息（含筛选、查询后的结果数据）。

导出的Excel文件严格对应列表展示的所有字段，每行对应一家备案企业的完整信息，字段顺序与界面表格一致，数据格式规范，可直接用于后续统计、分析或归档。

导出操作触发后，系统弹出弹窗提示，让省用户自主选择文件保存路径、自定义文件名，同时显示导出进度提示，导出完成后给出“导出成功”提示，并提供“打开文件”“关闭”选项，确保省用户能快速找到并使用导出文件。

用户使用示例

省用户使用专属账号登录云南省企业就业失业数据采集系统，在系统左侧功能菜单中，点击“企业备案”模块，进入企业备案管理主界面。

进入界面后，系统默认展示全省所有已备案企业的列表数据，省用户可通过页面底部的分页按钮切换页码，或点击表头“注册日期”字段，按企业注册时间降序浏览，快速查看最新备案的企业信息。

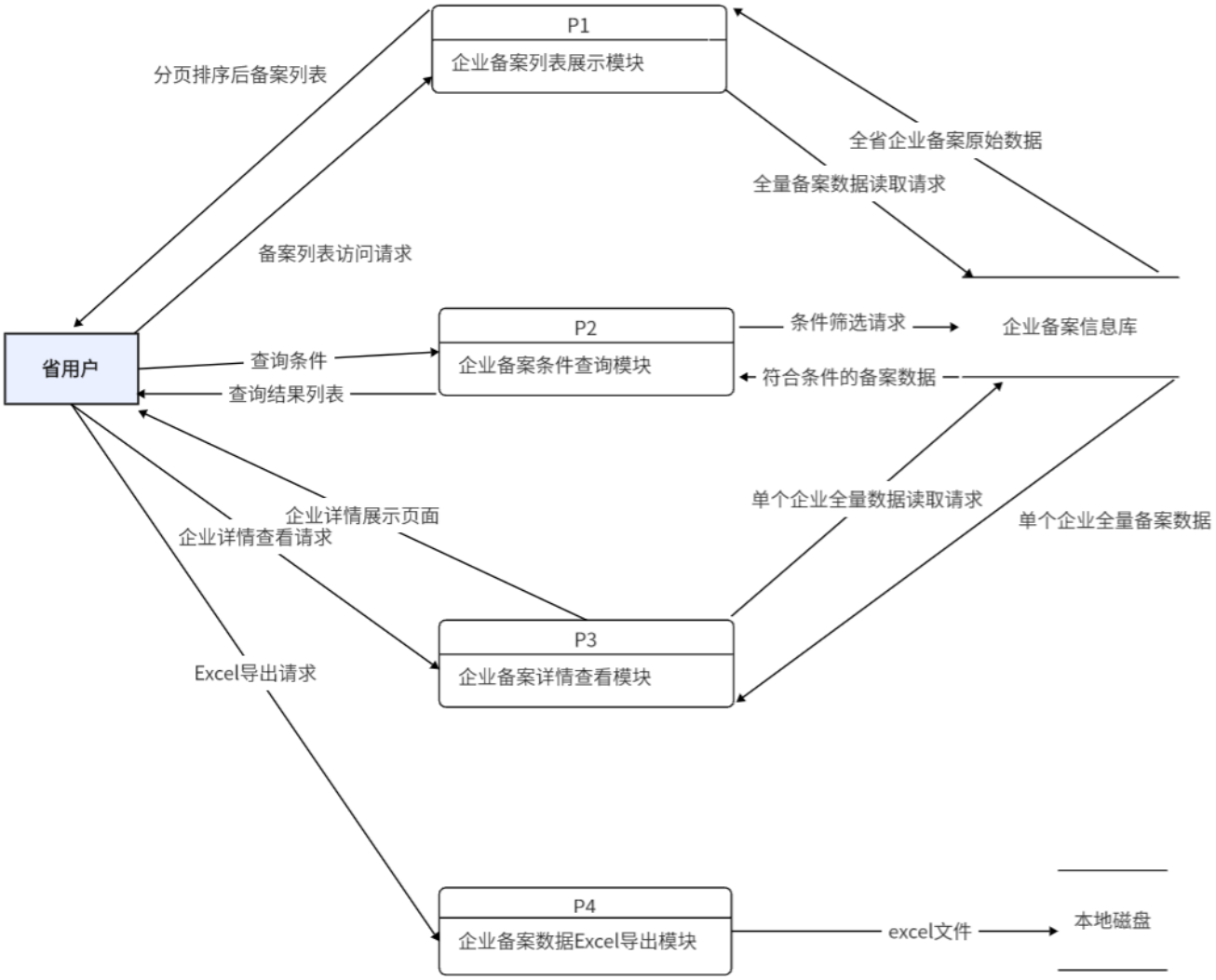
当需要检索特定地区、特定调查期的企业时，省用户在查询区域选择对应调查期，通过地区选择框逐级选择目标市、区县，输入部分企业名称关键词，点击“查询”按钮，系统快速筛选出符合条件的企业列表。

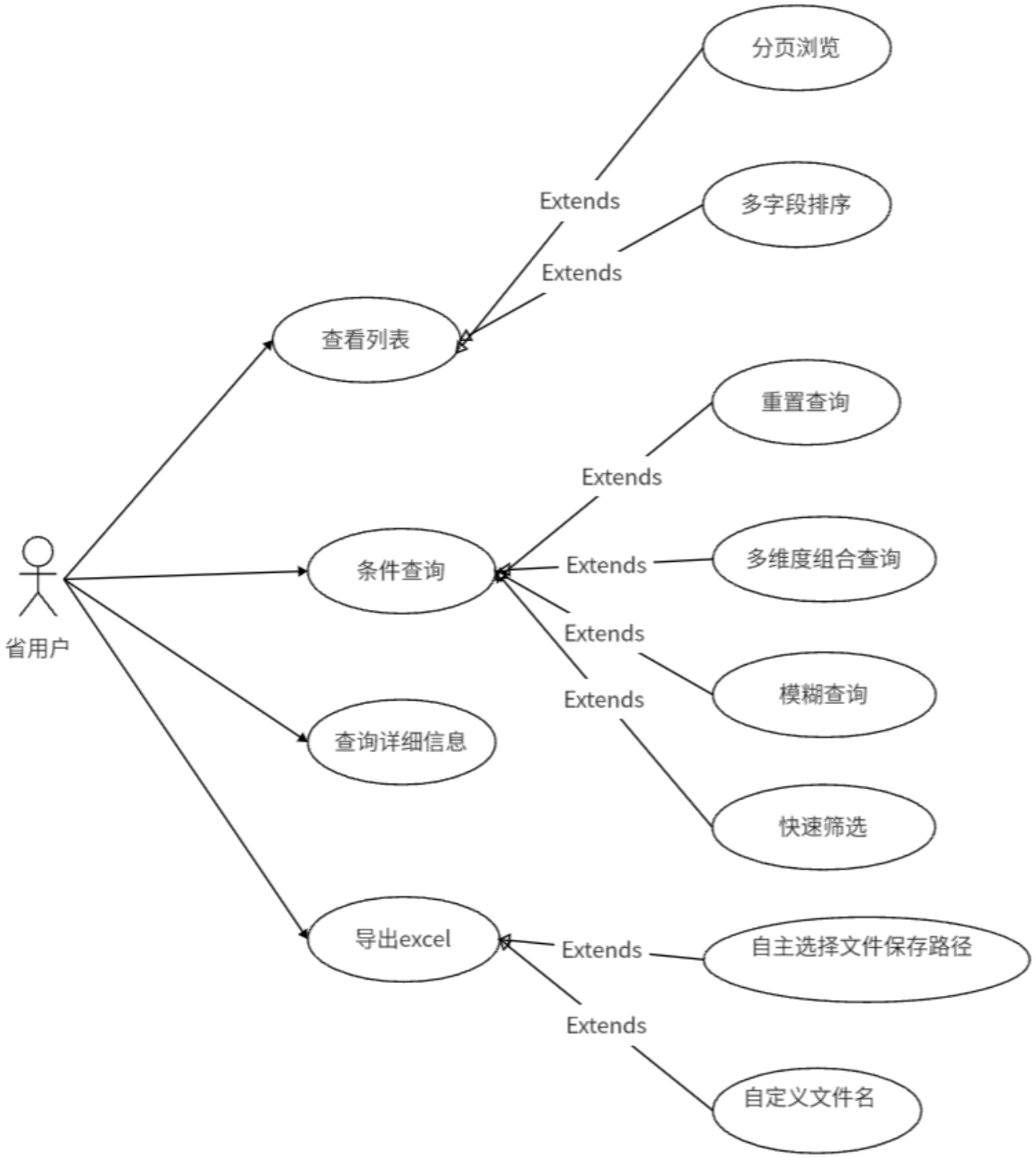
省用户在筛选后的列表中，找到目标企业，点击企业名称进入详情页面，按分组标签浏览企业的基本信息、属性信息等内容，若需提取联系人电话，可直接复制该字段内容。

当需要对某一地区的备案企业数据进行汇总分析时，省用户筛选出该地区的所有企业，点击“导出Excel”按钮，在弹出的弹窗中选择本地保存路径，自定义文件名为“XX市企业备案信息_XXXX年XX期”，确认后完成导出，后续可通过Excel软件打开文件进行进一步处理。

错误处理与异常情况

情况	处理操作
非法输入处理	系统对用户输入的查询条件进行严格验证，若输入的日期格式不符合规范、地区选择不完整（未选择区县），或输入的关键词包含特殊非法字符，系统将即时弹出提示，明确告知错误原因，并引导用户修正输入。
空结果处理	若省用户输入的查询条件无匹配数据，系统将在列表区域显示友好提示“未找到符合当前查询条件的企业备案信息”，同时提供“重置查询”按钮，方便用户清除条件、重新查询。
系统错误处理	当出现系统故障、数据库连接异常、导出失败等异常情况时，系统将弹出简洁友好的错误提示（如“系统暂时异常，请稍后重试”“导出失败，请检查网络连接后重新操作”），同时自动记录错误日志（包含错误时间、操作人、错误类型），便于系统维护人员后续排查、修复问题，不影响省用户其他操作。
导出异常处理	若导出过程中出现网络中断、磁盘空间不足等问题，系统将终止导出操作，弹出提示告知用户异常原因，并建议用户检查网络、清理磁盘空间后重新尝试导出，避免导出不完整的文件。


P1
企业备案列表展示模块
分页排序后备案列表
备案列表访问请求
全省企业备案原始数据
全量备案数据读取请求
省用户
P2
企业备案条件查询模块
查询条件
查询结果列表
条件筛选请求
企业备案信息库
符合条件的备案数据
单个企业全量数据读取请求
单个企业全量备案数据
企业详情展示页面
企业详情查看请求
P3
企业备案详情查看模块
Excel导出请求
P4
企业备案数据Excel导出模块
excel文件
本地磁盘



d.3.2.4 报表管理

报表管理模块的核心目标是支持省管理部门对企业上报的数据进行审核，并将审核无误的数据汇总上报至部级单位。具体细分功能及要求如下：

查看企业上报数据和报表

省管理部门应能够查看企业上报的数据和报表，以便进行审核和汇总 。

省管理部门应能够根据需要查看特定企业的上报数据和报表 。

数据和报表的查看应具有权限控制，确保只有授权人员可以访问 。

界面应友好易用，提供搜索和筛选功能，以便快速定位需要查看的数据和报表 。

退回修改

省管理部门应能够将企业上报的数据和报表退回至企业，要求其进行修改。

在退回修改时，可以添加备注以标识退回理由。

退回修改功能应具有权限控制，只有授权人员才能执行。

在退回数据和报表时，应允许添加备注，以便明确说明退回的原因和修改要求。

退回后，系统应能够记录退回操作及相关信息，以便追溯和审计。

审核通过

省管理部门应能够审核企业上报的数据和报表，确认其符合规定要求，并将审核通过的数据准备好进行汇总上报。

审核通过功能应具有权限控制，只有授权人员才能执行。

审核通过后，系统应能够生成审核通过的记录，并将数据标记为可汇总状态。

审核通过的数据应当包含审核通过的时间和审核人员信息，以便追溯和审计。

上报数据

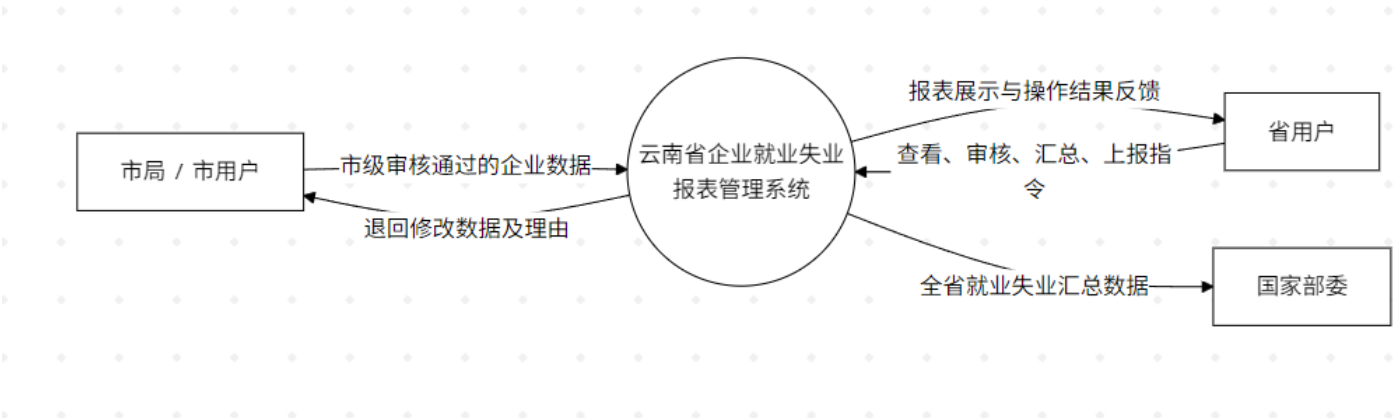
省管理部门应能够将审核通过的企业数据和报表汇总，并上报至部级单位。

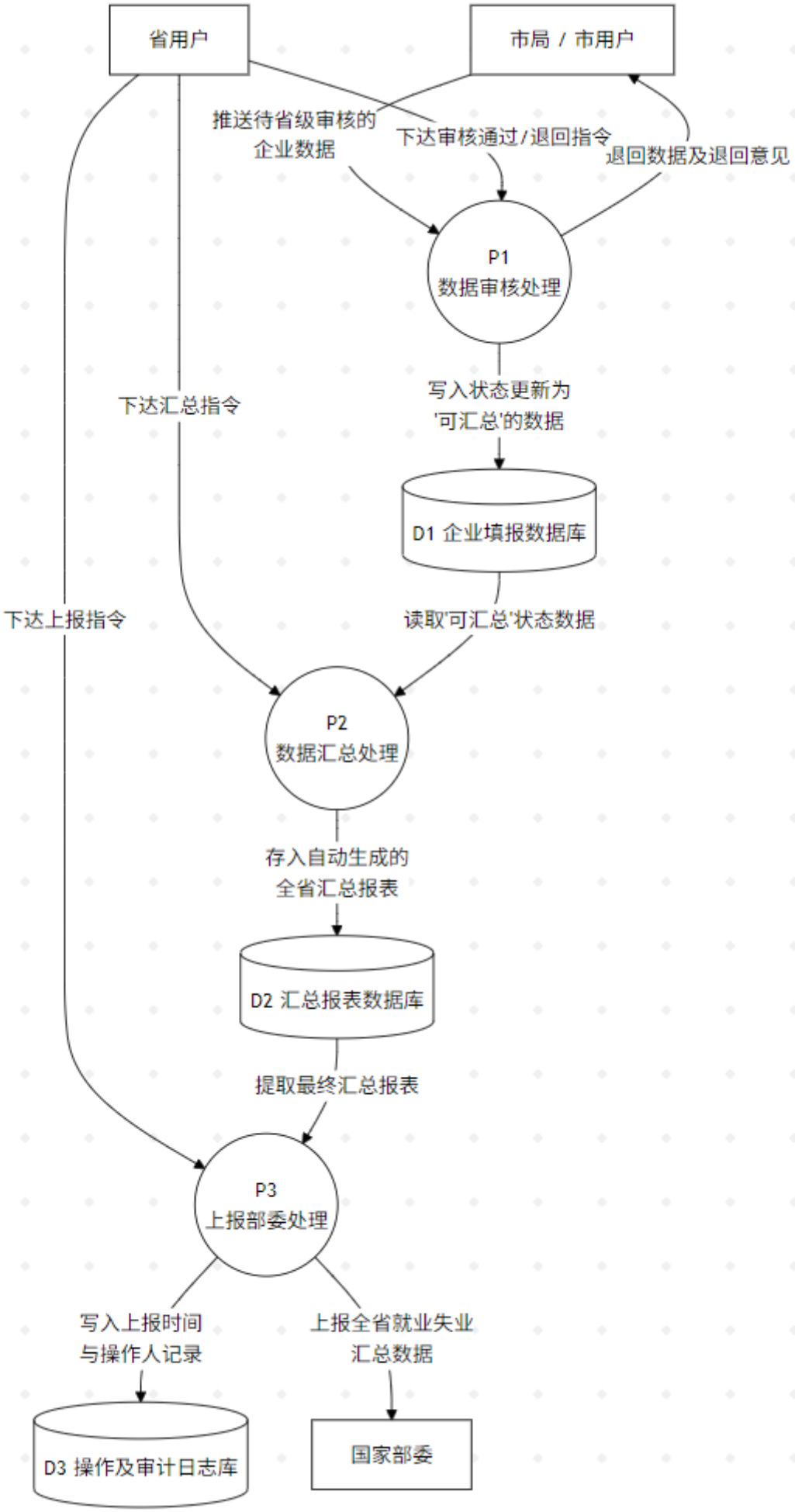
上报功能应具有权限控制，只有授权人员才能执行。

上报数据前，系统应自动进行数据汇总，并生成相应的报表。

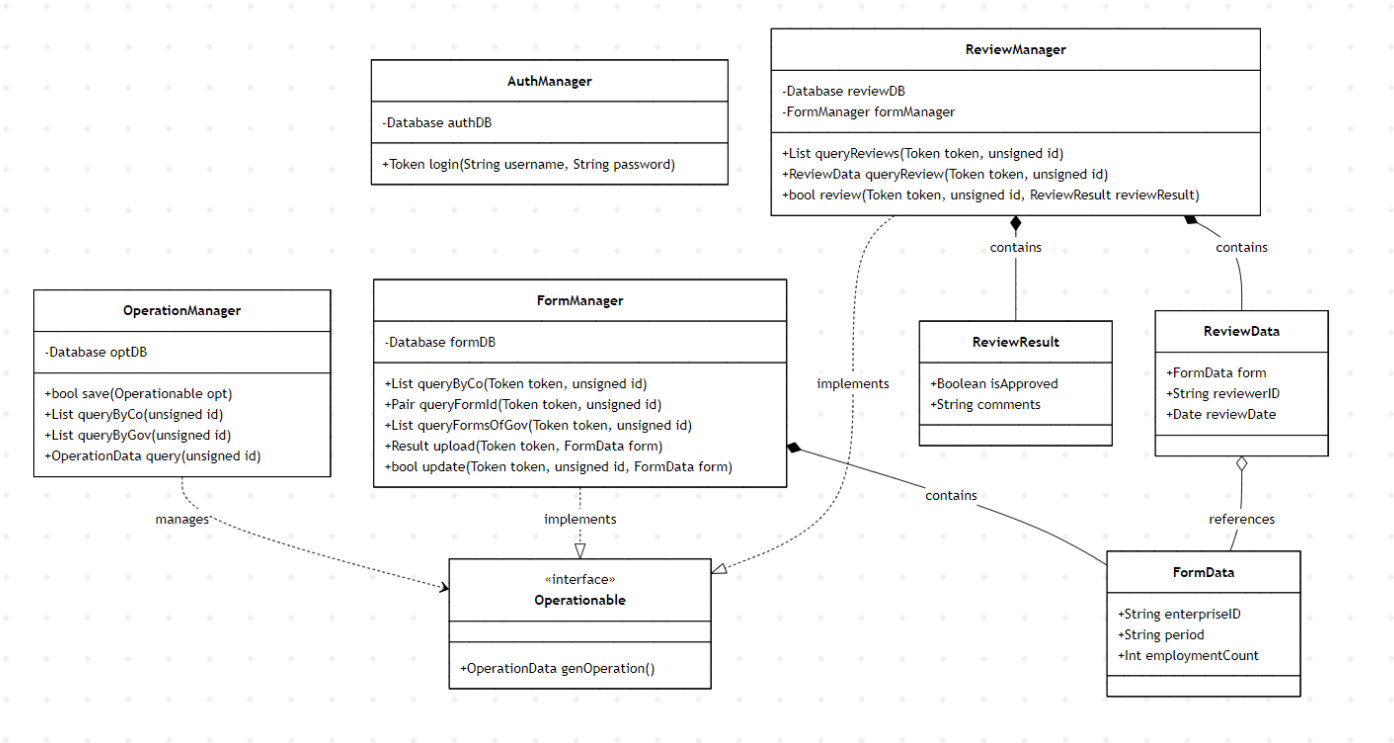
上报过程应具有可追溯性，记录上报时间和上报操作人员等信息。

上报成功后，应能够生成上报成功的确认信息，并进行相关记录。




省用户
市局 / 市用户
推送待省级审核的
企业数据
下达审核通过/退回指令
退回数据及退回意见
P1
数据审核处理
写入状态更新为
'可汇总'的数据
下达汇总指令
D1 企业填报数据库
下达上报指令
读取'可汇总'状态数据
P2
数据汇总处理
存入自动生成的
全省汇总报表
D2 汇总报表数据库
提取最终汇总报表
P3
上报部委处理
写入上报时间
与操作人记录
上报全省就业失业
汇总数据
D3 操作及审计日志库
国家部委

【图：报表管理数据流图（顶层+0层）】



【图：报表管理类图】

d.3.2.5 数据操作

数据操作模块为省级用户提供对企业用户数据的综合管理能力，涵盖数据查询与导出、数据修改、数据汇总三大核心功能，该模块是省级用户进行数据审核、异常处理、统计分析的重要支撑，需确保数据操作的准确性、可追溯性与合规性。

d.3.2.5.1 数据查询与导出

基本描述：系统为省级用户提供灵活的数据查询界面，支持多条件组合查询，对全省已创建的企业账号及其相关数据进行精确或模糊检索，查询结果以列表形式展示，支持分页浏览、排序、详情查看及数据导出，导出功能应支持用户自定义导出字段，满足不同业务场景下的数据使用需求，该功能服务于省级用户的日常监管、数据核查、统计报表生成及审计追溯等业务场景。

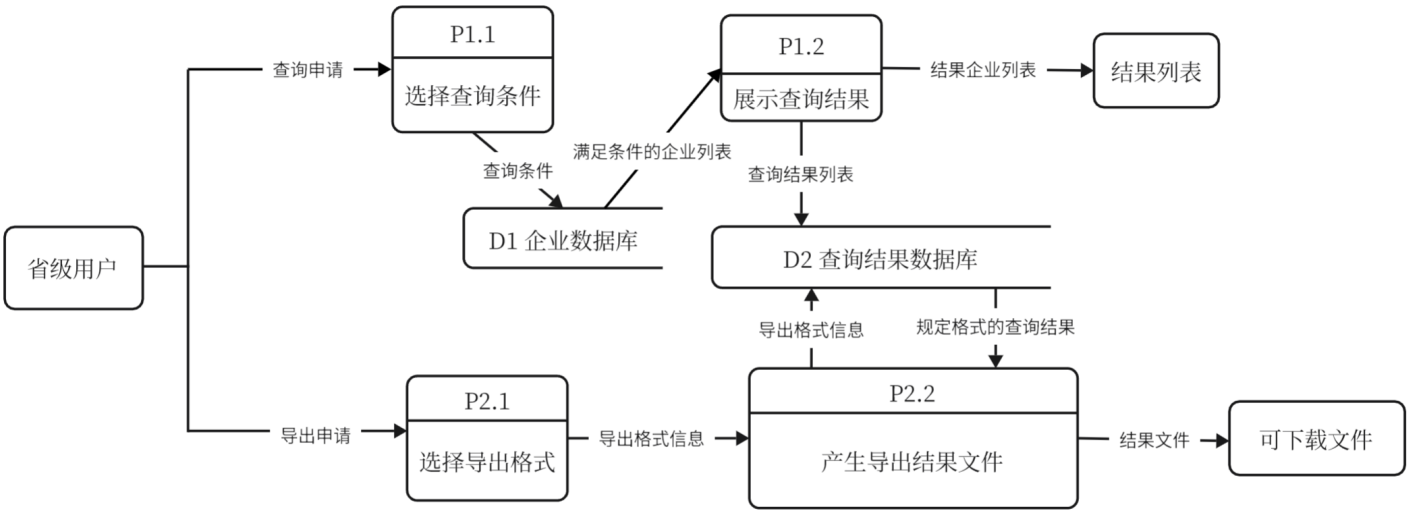
功能需求

1. **组合查询：**支持多个条件同时生效，条件之间为“且”关系；查询条件可保存为“常用查询模板”，便于重复使用；支持查询条件的重置与清空
2. **结果展示：**以表格形式展示查询结果，
3. 包含以下字段：单位名称、账号、用户类型、所属地市、所属市县、数据状态、上报时间、审核状态;支持按任意列排序（升序/降序)；支持分页展示，默认每页20条，用户可自定义每页条数（20/50/100）；支持点击“详情”按钮查看企业完整信息及历史上报记录

4. **数据导出：**支持将当前查询结果导出为Excel文件（.xlsx格式）；支持用户自定义导出字段，可选择全部字段或部分字段；导出文件命名规则：数据查询导出_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx；导出记录上限为10000条，超出时提示用户缩小查询范围；导出操作需记录日志，包括操作人、操作时间、导出条件、导出数量
5. **数据统计：**在查询结果列表底部显示统计信息：符合条件的企业总数、已上报企业数、未上报企业数、审核通过企业数等
6. **清除：**点击清除按钮后，清除全部表单中的查询条件。

查询条件说明：

查询条件	类型	说明
单位名称	模糊匹配	支持中英文、数字，支持模糊查询
登录账号	精确匹配	企业登录系统的账号
用户类型	下拉选择	企业、省用户、市用户
所属地市	下拉选择	按云南省行政区划选择
所属市县	级联选择	根据地市联动显示
所属区域	下拉选择	城区、郊区、开发区等
数据状态	多选	待上报、待审核、已通过、已退回、代填
单位性质	下拉选择	国有企业、民营企业、外资企业等
所属行业	级联选择	两级行业分类
起始日期	日期选择	数据填报周期起始时间
结束日期	日期选择	数据填报周期结束时间
统计月份	月份选择	按月份筛选数据
统计季度	季度选择	按季度筛选数据



【图：数据查询与导出数据流图】

d.3.2.5.2 数据修改

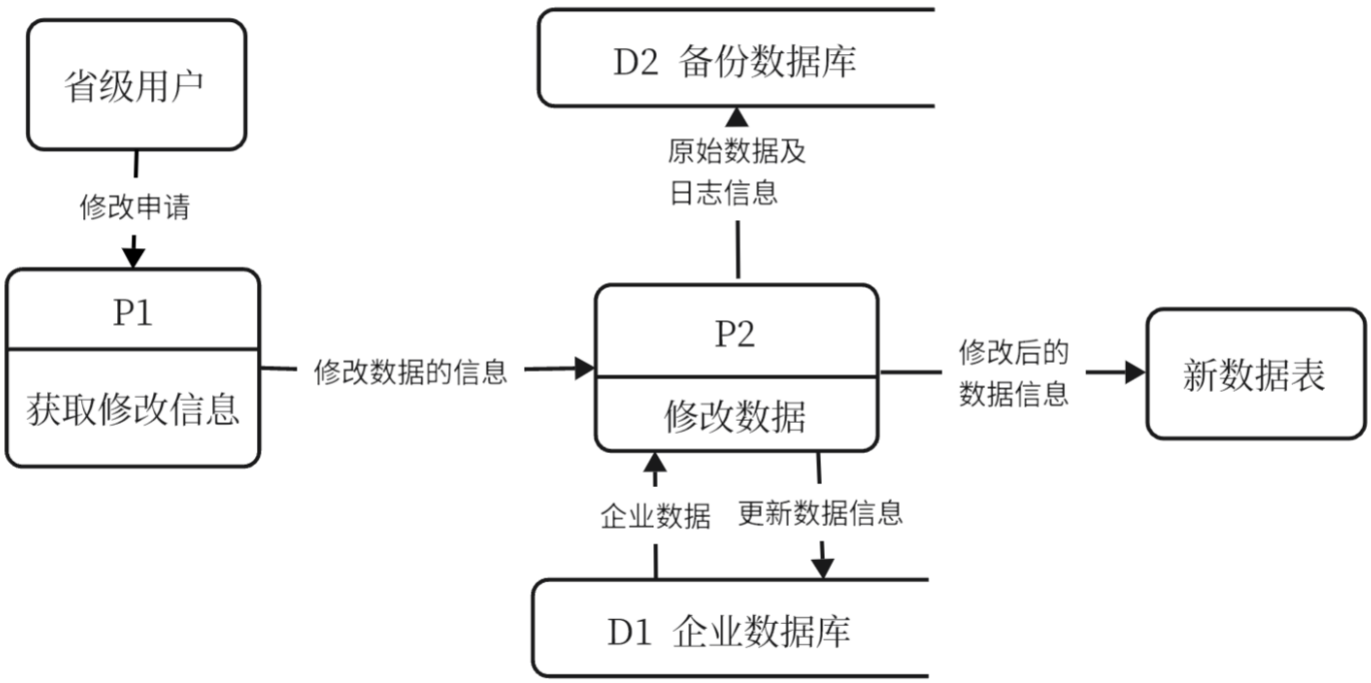
基本描述：数据修改功能允许具有相应权限的省级用户对企业上报的明显错误数据进行修改，确保数据质量与准确性，修改后的数据将独立存储，不覆盖、不修改报送的原始数据；系统建立独立的修改数据存储空间，实现原始数据与修改数据的隔离存储，确保数据完整性。所有修改操作均需记录详细日志，包括修改人员、修改时间、修改内容等信息，修改日志以可查询的形式存储，便于用户和管理员随时查看和审查数据修改历史；数据修改操作需进行权限验证，仅具有修改权限的用户方可执行修改操作。

功能需求

1. 待修改数据识别：系统自动识别被退回、逻辑错误、上级要求修正等需修改的数据，支持按调查期、地区、行业等条件筛选。
2. 数据修改：提供数据修改界面，支持对调查期就业人数、减少类型、减少原因等字段进行编辑修改。
3. 数据校验：对修改后数据进行必填、格式、逻辑校验，确保数据符合业务规范。
4. 独立存储：修改后数据独立存储，不覆盖原始数据，支持版本管理。
5. 修改日志：系统自动记录修改人员、修改时间、修改前后内容、修改原因等信息，支持查询与导出。
6. 修改原因：提交修改时必须填写修改原因（必填）。
7. 二次确认：修改提交前进行二次确认，展示修改前后对比。
8. 历史查看：支持查看数据完整修改历史及版本对比。

权限说明

权限项	说明
操作权限	仅省级用户具有数据修改权限，市用户及企业用户无此权限
数据范围	省级用户可修改本省范围内已上报且经审核发现存在明显错误的数据
删除权限	省级用户无权删除任何历史数据（包括原始数据与修改数据）
查看权限	省级用户可查看修改数据及对应的修改日志；市用户可查看本辖区内数据的修改记录；企业用户可查看本企业数据的修改记录
权限验证	每次修改操作前需进行权限验证，验证通过后方可执行



【图：数据修改数据流图】

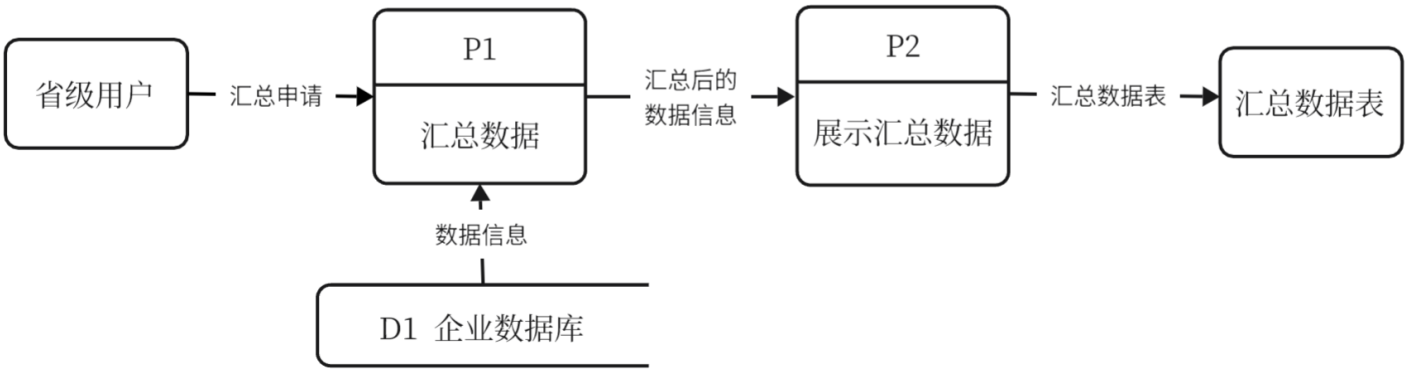
d.3.2.5.3 数据汇总

基本描述：数据汇总模块允许省级用户查看企业的汇总数据，通过对企业就业失业数据的统计分析，以直观的方式展示给用户，帮助他们更好地理解和把握就业失业的相关情况。系统支持按调查期筛选汇总数据，并将汇总结果以多种图形化形式呈现，便于用户直观了解数据趋势和变化。

相关功能

1. 调查期选择：用户可从系统提供的调查期列表中选择感兴趣的调查期间，系统根据用户选择的调查期，展示对应期间内企业的汇总数据。

2. 数据统计：系统根据选定的调查期，对企业就业失业数据进行汇总统计，计算企业总数、建档期总岗位数、调查期总岗位数、岗位变化总数、岗位减少总数、岗位变化数量占比等指标。
3. 多形式展示：系统将汇总数据以多种形式呈现，包括柱状图、折线图、饼图等图形化展示方式，同时支持表格形式展示详细数据，便于用户直观了解数据趋势和变化。
4. 分组统计：支持按地区、行业、企业性质等维度进行分组汇总，展示不同维度的数据分布情况。



【图：数据汇总数据流图】

d.3.2.6 多维分析

功能概述

本功能面向省级用户，支持以多维分析方法对全省企业岗位变动情况进行多维度、多视角的深度分析，从地区、企业性质、所属行业、调查期等多个维度组合筛选、钻取分析全省企业岗位变动相关数据，挖掘数据间的关联与规律，为省级管理部门的决策提供数据支撑。

功能需求

1. **维度选择**：支持省级用户选择分析维度，核心可选维度包括所属地区（省 / 市 / 县 / 区域）、企业性质、所属行业、调查期，支持单维度或多维度组合分析。
2. **指标分析**：分析指标覆盖企业总数、建档期总岗位数、调查期总岗位数、岗位变化总数、岗位减少总数、岗位变化数量占比、就业人数减少类型分布、就业人数减少原因分布等核心业务指标。
3. **数据钻取**：支持从宏观维度向微观维度钻取分析，例如从全省维度钻取至具体地市，再钻取至具体市县 / 区域；从全行业维度钻取至具体行业大类，再钻取至细分行业。
4. **筛选与过滤**：支持对选择的维度设置筛选条件，例如指定特定调查期、特定企业性质范围、特定减少原因等，精准定位分析对象。
5. **结果展示**：分析结果支持以表格、交叉表形式展示，清晰呈现不同维度组合下的指标数据，支持数据列的排序、隐藏操作。
6. **结果导出**：支持将多维分析的结果表格导出为 Excel 格式文件，保存至本地。

性能需求

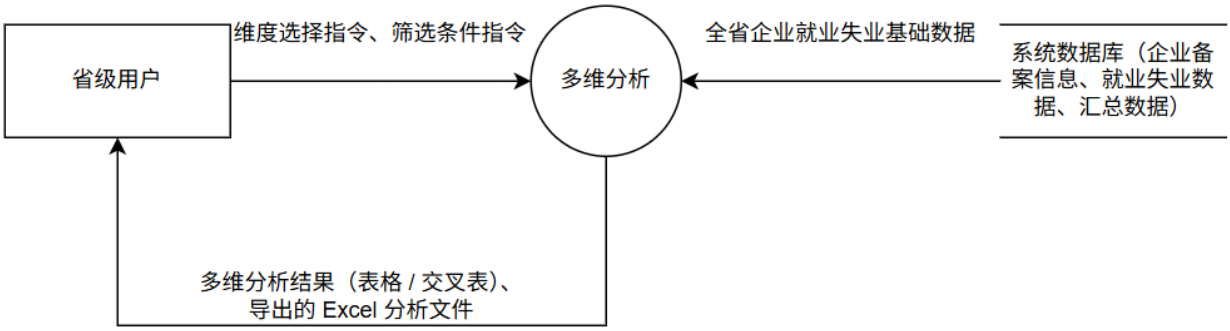
1. 多维分析数据查询响应时间≤5s，单维度分析响应时间≤3s。

2. 支持同时对全省≥10000 家备案企业的全量数据进行多维组合分析，无数据卡顿、加载失败情况。

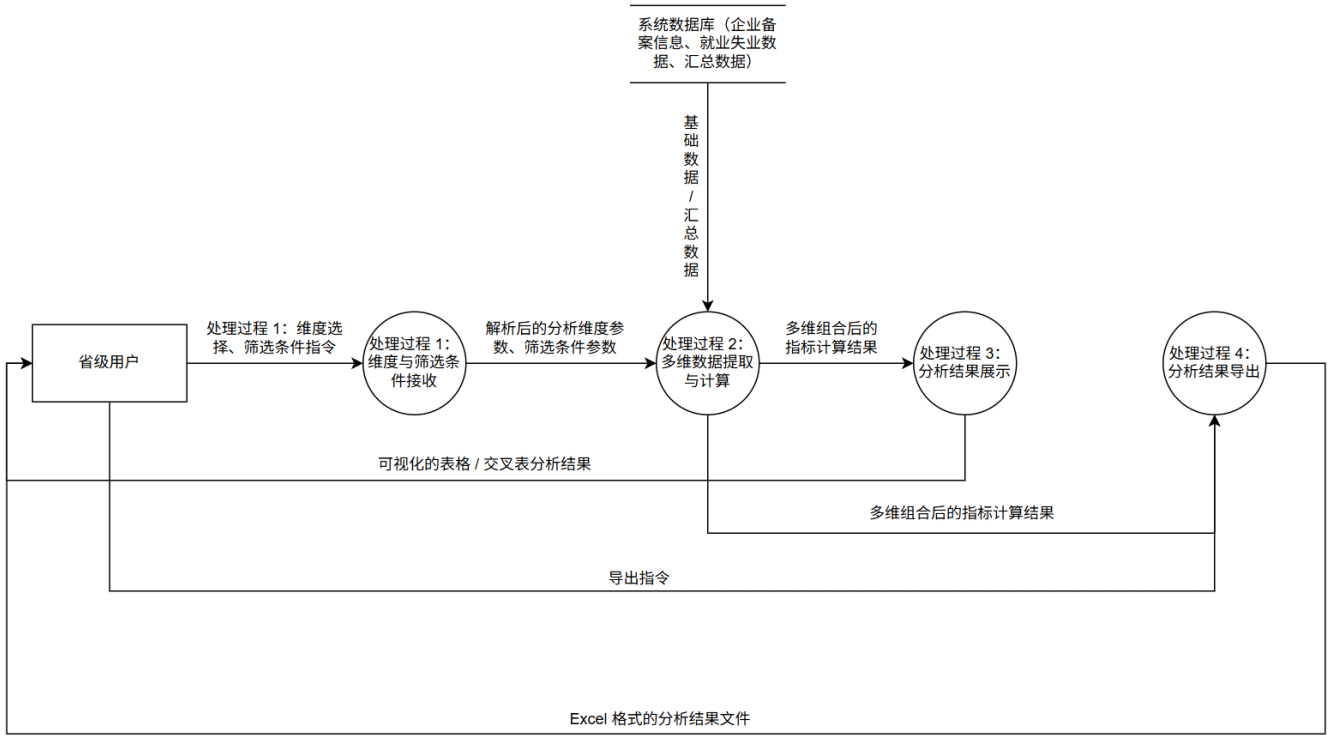
权限需求

仅省级用户拥有本功能的操作权限，市用户、企业用户无访问和操作权限。

0层数据流图



1层数据流图



d.3.2.7 图表分析

d.3.2.7.1 取样分析

功能概述

本功能面向省级用户，以全省备案企业为样本池，统计分析各市企业的数量及占比情况，并通过饼图实现可视化展示，同时支持地区条件检索，快速定位特定区域的企业样本分布特征。

功能需求

1. **样本数据统计**：自动统计全省各市级行政区的备案企业数量，计算每个地市企业数量占全省企业总数的百分比，统计结果实时更新（基于系统最新备案企业数据）。
2. **地区检索**：支持省级用户按地市名称进行条件查询，可单独检索某一个 / 某几个地市的企业数量、占比，也可取消检索查看全省完整数据。
3. **可视化展示**：
   - 以**饼图**为核心可视化载体，饼图各扇区对应各地市，扇区面积与地市企业数量占比成正比，扇区标注地市名称、企业数量、占比百分比。
   - 饼图旁搭配数据表格，展示地市名称、企业数量、占比（%），表格支持按企业数量 / 占比升序 / 降序排序。
4. **数据刷新**：提供手动刷新按钮，省级用户可点击刷新获取最新的企业备案数据统计结果。
5. **结果导出**：支持将取样分析的结果表格（地市 - 数量 - 占比）导出为 Excel 格式文件。

性能需求

1. 取样分析数据统计与展示响应时间≤3s，地区检索响应时间≤2s。
2. 支持全省≥10000 家备案企业的样本统计，饼图渲染无卡顿、失真情况。

权限需求

仅省级用户拥有本功能的操作权限，市用户、企业用户无访问和操作权限。

数据约束

统计的企业样本为**省局审核备案通过**的企业，未备案、备案未通过的企业不纳入取样分析范围。

d.3.2.7.2 对比分析

功能概述

本功能面向省级用户，支持选择任意两个调查期的企业就业失业数据，从地区、企业性质、所属行业三个分析维度，以折线图 + 表格的形式对比分析企业岗位变动情况，直观呈现两个调查期的指标差异。

功能需求

1. **调查期选择**：支持省级用户从系统已创建的调查期中，自由选择**两个不同的调查期**作为对比对象，支持按调查期时间排序选择。
2. **样本条件设置**：支持设置样本筛选条件，可按全省、特定地市、特定企业性质、特定行业筛选对比样本。
3. **分析维度选择**：支持选择单一分析维度或多维度组合，可选维度为**地区、企业性质、所属行业**。
4. **指标计算与对比**：自动计算并对比两个调查期的核心分析指标，指标包括：企业总数、建档期总岗位数、调查期总岗位数、岗位变化总数、岗位减少总数、岗位变化数量占比。
5. **可视化展示**：

- **折线图**：按选择的分析维度展示各维度下两个调查期的指标数值变化，横轴为维度分类（如各地市 / 各企业性质），纵轴为指标数值，不同调查期以不同颜色折线区分，标注具体数值。
- **对比表格**：分栏展示两个调查期的各项指标数值，增加**差值列**和**变化率列**，清晰呈现指标变动幅度，表格支持排序、筛选操作。

6. **结果导出**：支持将对比分析的折线图（图片格式）和对比表格（Excel 格式）分别导出，也可支持组合导出。

性能需求

1. 对比分析数据计算与可视化展示响应时间≤4s，多维度组合分析响应时间≤5s。
2. 支持同时对≥5000 家企业的两个调查期数据进行对比分析，无数据错误、展示缺失情况。

权限需求

仅省级用户拥有本功能的操作权限，市用户、企业用户无访问和操作权限。

数据约束

对比分析的数据源为**市局审核通过、省局已接收**的企业填报数据及省局汇总数据，未审核、审核退回的数据不纳入对比范围。

d.3.2.7.3 趋势分析

功能概述

本功能面向省级用户，支持选择多个连续的调查期，以折线图 + 表格的形式展示全省 / 特定样本范围内企业岗位变动的趋势变化，核心聚焦**岗位变化数量占比**指标，挖掘岗位变动的时间规律与发展趋势。

功能需求

1. **调查期选择**：支持省级用户选择 **≥3 个连续的调查期 ** 作为趋势分析对象，系统限制仅可选择连续调查期，支持按时间顺序批量选择。
2. **样本条件设置**：支持按地区（全省 / 特定地市 / 市县）、企业性质、所属行业设置样本筛选条件，精准定位分析范围。
3. **核心指标分析**：以**岗位变化数量占比**为唯一核心分析指标，自动计算所选每个连续调查期内该指标的数值。
4. **可视化展示**：
   - **折线图**：横轴为连续调查期（按时间顺序排列），纵轴为岗位变化数量占比（%），折线标注各调查期的具体占比数值，支持添加趋势平均线，直观展示整体变化趋势（上升 / 下降 / 平稳）。
   - **趋势表格**：展示调查期、岗位变化数量占比（%）、环比变化率（%），清晰呈现每期指标的环比变动情况，表格支持按调查期排序。
5. **趋势标注**：支持省级用户在折线图的关键节点（如占比大幅波动的调查期）添加文字标注，记录波动原因，标注内容支持保存、修改、删除。

6. **结果导出**：支持将趋势分析的折线图（图片格式）和趋势表格（Excel 格式）导出至本地，标注内容随表格 / 图片一并导出。

性能需求

1. 趋势分析数据计算与可视化展示响应时间≤5s，选择≥10 个连续调查期时响应时间≤7s。
2. 折线图的趋势平均线渲染流畅，无延迟、失真，指标数值标注精准。

权限需求

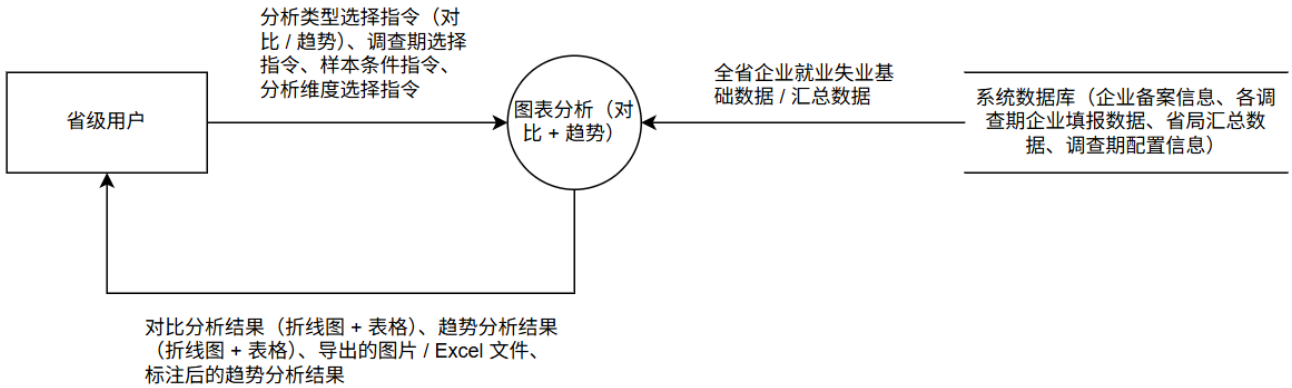
仅省级用户拥有本功能的操作权限，市用户、企业用户无访问和操作权限。

数据约束

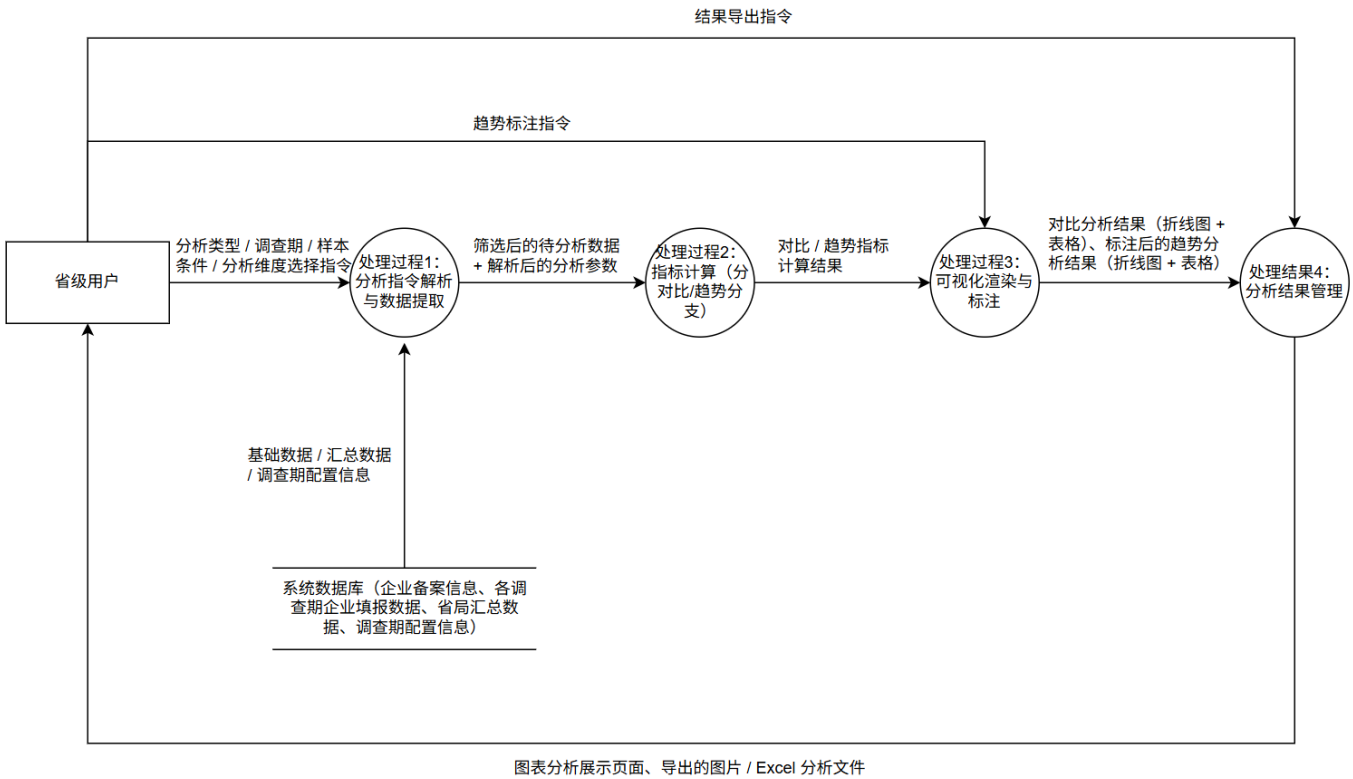
趋势分析的数据源为**省局已汇总、上报至部委**的各调查期企业就业失业数据，未完成汇总的调查期数据不纳入分析范围。

图表分析（对比 + 趋势）数据流图

0层数据流图



1层数据流图

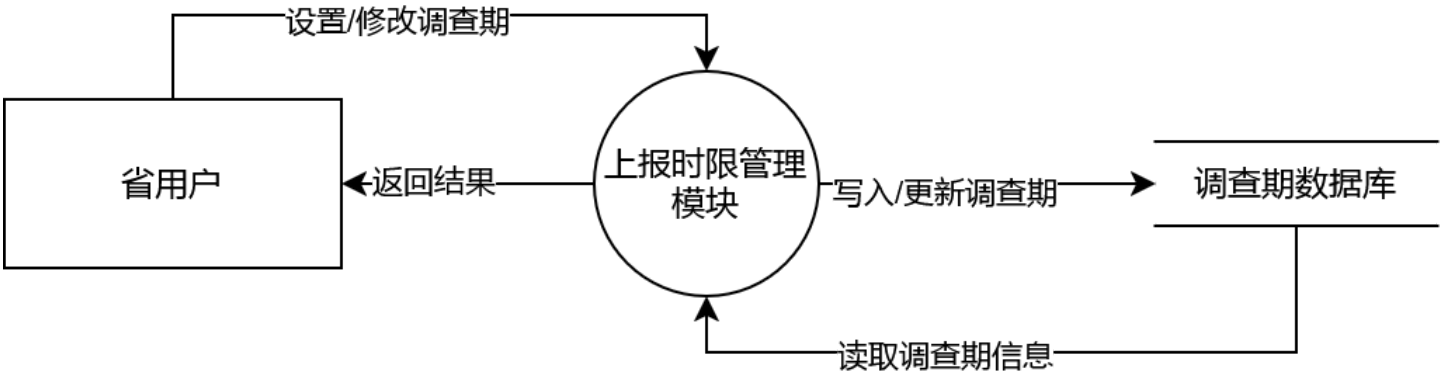


d.3.2.8 系统管理

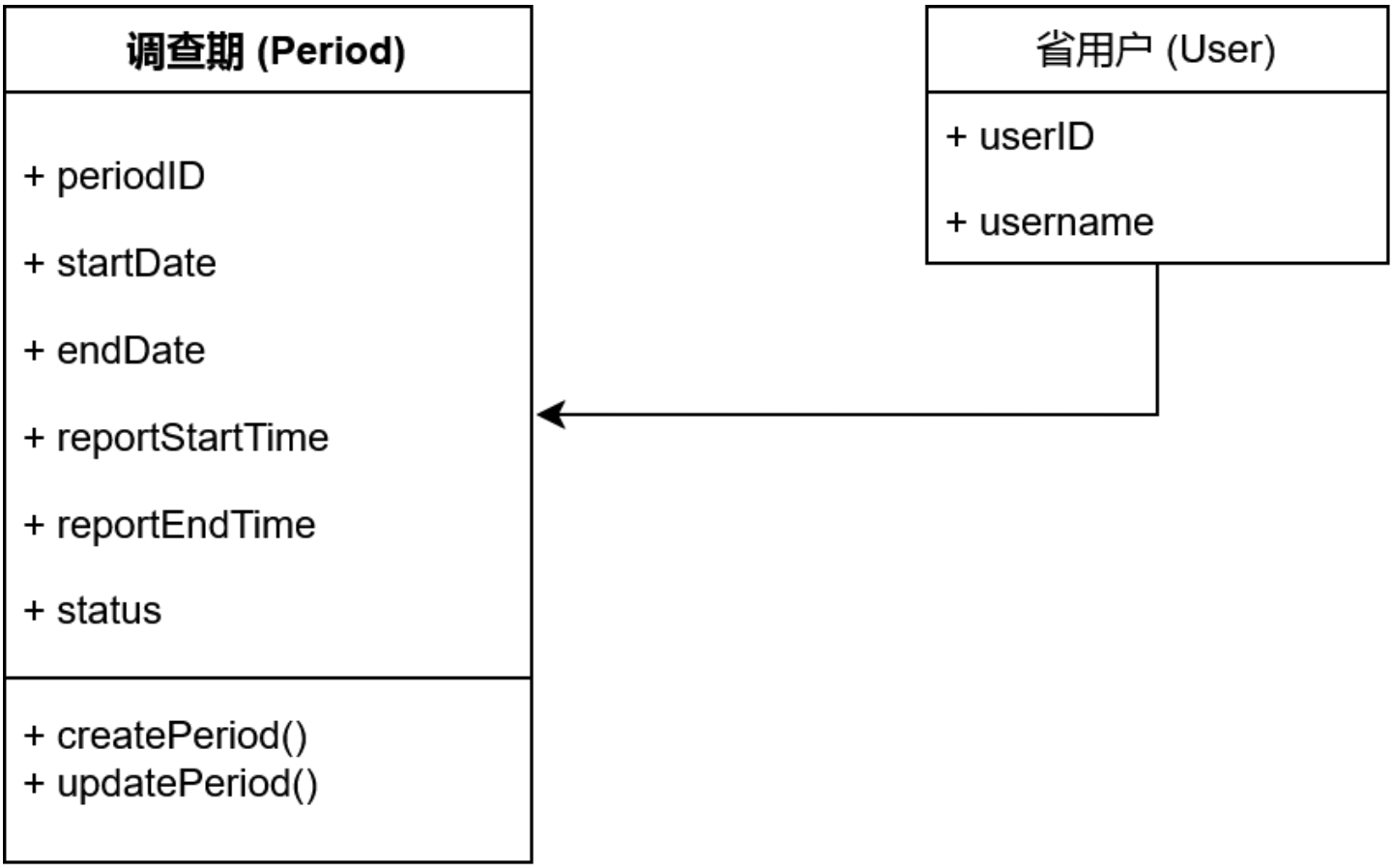
d.3.2.8.1 上报时限

描述：省用户新增或修改调查期，设置数据填报和上报的时间范围。

上报时限数据流图



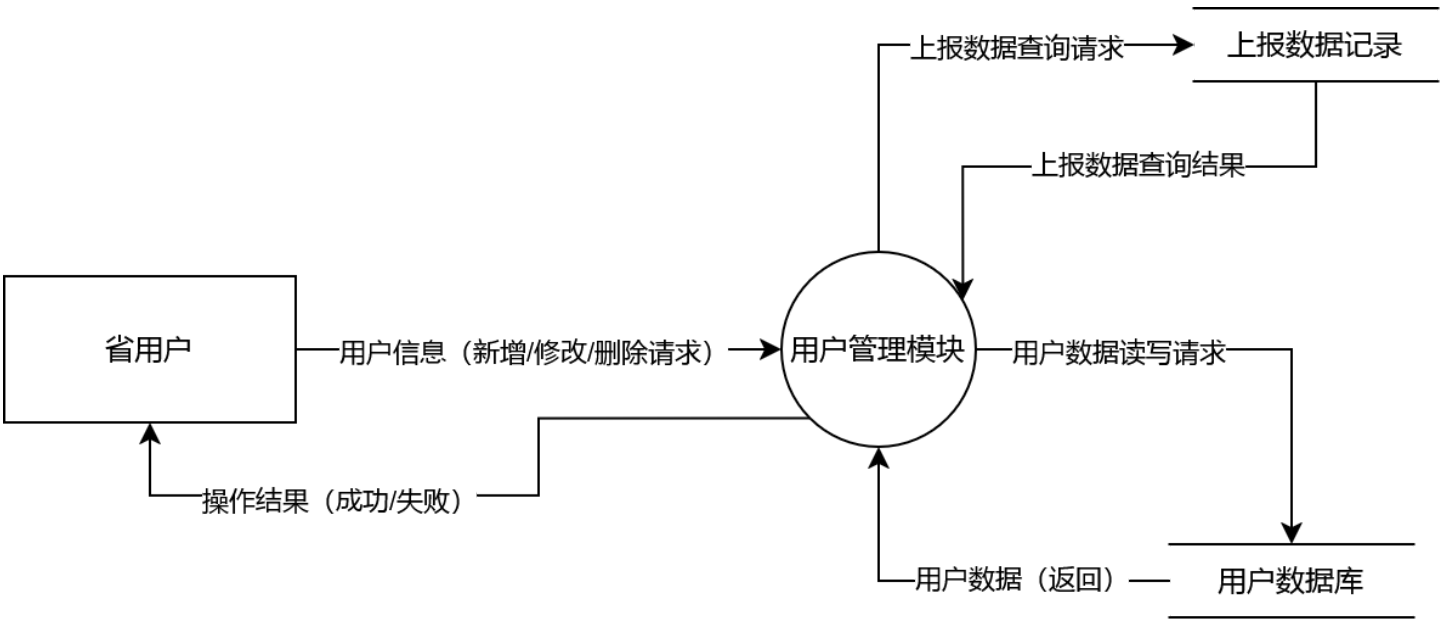
上报时限类图



d.3.2.8.2 用户管理

描述：省用户管理省级和企业用户账号，可新增、删除、修改，若该账号有上报数据则不可删除。

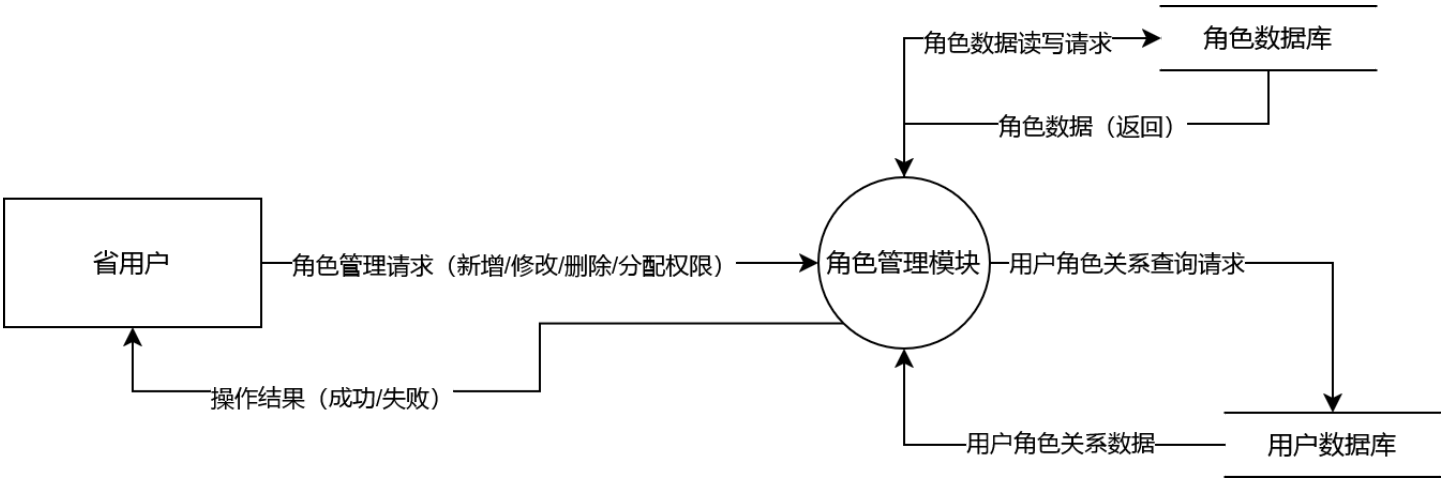
【图：用户管理数据流图】



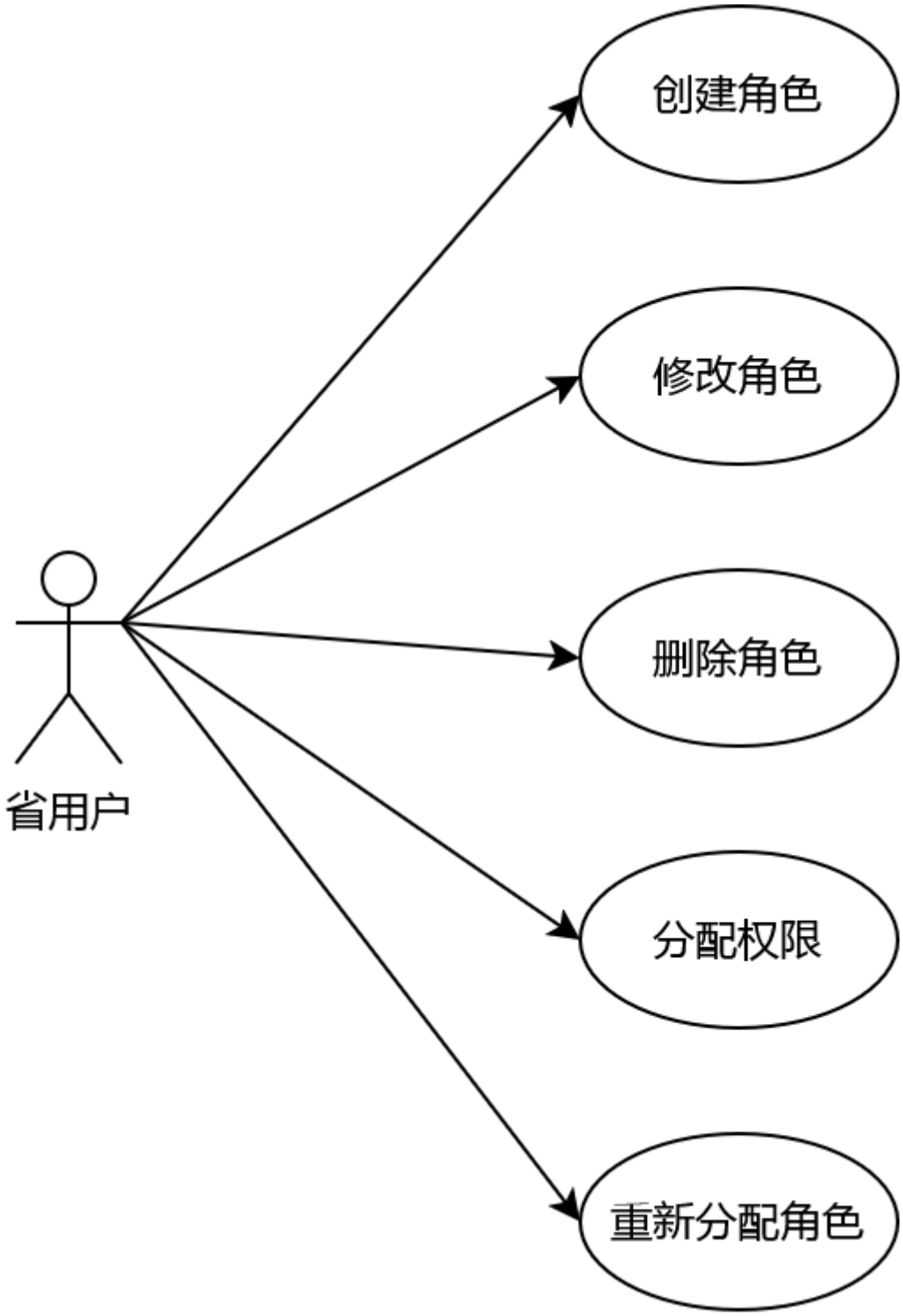
d.3.2.8.3 角色管理

描述：省用户定义角色并分配功能权限，可增删改角色，删除已分配角色时需为用户重新分配。角色数据项：角色名称（中文/数字/字母，不超过50字）、角色拥有的权限。

【图：角色管理数据流图】


角色数据读写请求
角色数据库
角色数据（返回）
省用户
角色管理请求（新增/修改/删除/分配权限）
角色管理模块
用户角色关系查询请求
操作结果（成功/失败）
用户角色关系数据
用户数据库

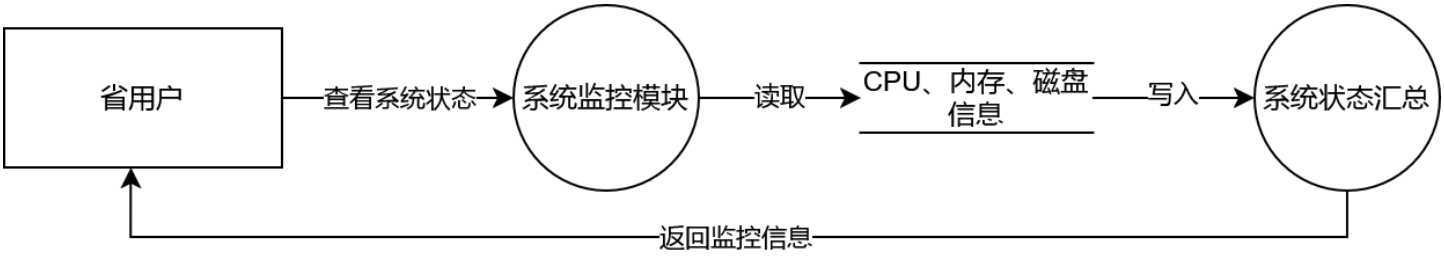
【图：角色管理用例图】


创建角色
修改角色
删除角色
省用户
分配权限
重新分配角色

d.3.2.8.4 系统监控

描述：省用户查看系统当前运行状态，包括CPU、内存、硬盘使用情况及应用系统运行信息。

【图：系统监控数据流图】



---

d.3.3 市用户

d.3.3.1 用户登录

描述：市用户使用系统分配的账号和密码登录云南省企业就业失业数据采集系统，系统在完成身份认证后，进入市级用户功能首页。市用户仅可访问与其角色及所属行政区域对应的功能和数据，不得越权访问其他地市或其他角色的业务数据。

功能说明

1. 登录认证
   - 市用户输入登录账号、登录密码后发起登录请求。
   - 系统对账号、密码进行合法性校验和身份认证。
   - 认证成功后，系统根据用户角色加载市级功能菜单，包括：数据审核、通知发布、修改密码等。
2. 权限校验
   - 系统应校验该账号是否属于“市用户”角色。
   - 系统应校验该用户所属行政区域，并限制其仅能查看和处理本市辖区内企业上报数据。
3. 登录成功处理
   - 登录成功后进入市用户首页。
   - 系统显示当前登录用户名称、所属地市、角色名称、最近登录时间等信息。
4. 登录失败处理
   - 当账号不存在、密码错误、账号被禁用或角色不匹配时，系统提示相应错误信息。
   - 对连续多次登录失败的账号，系统应采取安全防护措施，如验证码校验、临时锁定等。
5. 退出登录

- 市用户可主动退出系统。
- 退出后系统清除当前登录会话信息，返回登录页面。

输入项

数据项	是否必填
登录账号	是
登录密码	是
验证码	否

处理规则

- 登录账号和密码不能为空。
- 密码输入时应以掩码方式显示。
- 系统应采用统一的身份认证机制，认证通过后建立用户会话。
- 市用户登录后，只能访问本市权限范围内的数据与功能。

输出结果

- 登录成功：进入市用户功能首页。
- 登录失败：显示失败原因提示，如“账号或密码错误”“账号已禁用”“无权访问该系统”等。

异常处理

- 网络异常时提示“网络连接异常，请稍后重试”。
- 系统故障时提示“系统暂时不可用，请联系管理员”。
- 连续失败次数超过设定阈值时，提示“账号已临时锁定，请稍后再试”。

d.3.3.2 数据审核

描述：市用户对本市辖区内企业在调查期内上报的就业失业数据进行审核。市级审核是企业数据上报流程中的第一道业务审核环节，与省用户对同一数据内容进行的审核相互独立。市用户可对企业上报数据执行“通过”或“退回”操作。

基本业务说明

企业在规定调查期内完成数据填报并提交后，数据进入市级待审核状态。市用户登录系统后，仅能查看本市辖区内企业提交的数据，并根据审核情况执行通过或退回处理。

- 审核通过后，该数据状态变更为“市级审核通过”，并流转至省级审核环节。

- 审核退回后，该数据状态变更为“市级退回”，企业可查看退回意见并重新修改后再次上报。

相关功能

1. 待审核数据列表

系统以列表方式展示本市辖区内已上报、待审核的数据记录。

列表建议至少包含以下字段：

字段名称	说明
企业名称	上报数据所属企业名称
组织机构代码	企业唯一识别信息
所属地区	企业所在市、县、区域
调查期	数据所属调查期
建档期就业人数	企业建档期就业人数
调查期就业人数	当前调查期就业人数
上报时间	企业提交数据时间
当前状态	待审核、市级审核通过、市级退回等
操作	查看、通过、退回

2. 查询与筛选

市用户可根据业务需要对待审核数据进行检索。

查询条件建议包括：

- 企业名称
- 组织机构代码
- 调查期
- 所属区县/区域
- 当前审核状态
- 上报时间范围

系统支持按条件组合查询，并返回符合条件的数据列表。

3. 查看数据详情

市用户可查看企业上报的数据明细。查看内容应包括：

- 企业基本信息
- 调查期信息
- 建档期就业人数
- 调查期就业人数
- 其他原因
- 就业人数减少类型
- 主要原因及说明
- 次要原因及说明
- 第三原因及说明
- 企业上报时间
- 历史审核记录（如有）

对于“调查期就业人数小于建档期就业人数”的数据，系统应清晰展示减少类型及原因信息，便于审核判断。

4. **审核通过**

市用户确认数据填写完整、逻辑正确后，可执行“通过”操作。

处理要求：

- 通过操作需进行二次确认，防止误操作。
- 审核通过后，该条数据状态更新为“市级审核通过”。
- 系统记录审核时间、审核人、审核结果。
- 数据自动流转至省级审核模块，供省用户继续审核。

5. **审核退回**

当企业上报数据存在问题时，市用户可执行“退回”操作。

处理要求：

- 退回时应填写退回理由。
- 退回理由用于企业用户查看和修改依据。
- 数据状态更新为“市级退回”。
- 系统记录退回时间、退回人、退回原因。
- 企业收到退回结果后，可在后续重新修改并再次提交。

数据项与审核规则

市级审核重点应覆盖以下业务规则：

1. 企业必须已完成备案并经省级备案审核通过，方可进行月度数据填报。
2. 建档期就业人数、调查期就业人数、其他原因为必填项。
3. 若调查期就业人数小于建档期就业人数，则以下字段为必填：
    - 就业人数减少类型
    - 主要原因
    - 主要原因说明
4. 市用户与省用户对同一数据进行两次独立审核，市级审核结果不替代省级审核。
5. 市用户不得修改企业原始上报数据，只能查看、通过或退回。

状态流转说明

数据审核相关状态建议如下：

当前状态	触发操作	变更后状态
企业已上报	市用户通过	市级审核通过
企业已上报	市用户退回	市级退回
市级审核通过	省用户审核	进入省级审核流程
市级退回	企业重新提交	企业已上报

用户使用示例

1. 市用户登录系统，进入“数据审核”模块。
2. 系统显示本市辖区内待审核企业上报数据列表。
3. 市用户选择某一条数据，点击“查看”，进入数据详情页面。
4. 若数据填写规范且业务逻辑正确，点击“通过”，系统提示确认，通过后将数据上报至省局。
5. 若发现数据有误，如就业人数减少但未填写完整原因，则点击“退回”，填写退回理由“请补充就业人数减少主要原因说明”，提交后数据退回企业。

异常处理

异常情况	处理方式
查询条件格式错误	提示用户修正输入格式

当前无符合条件数据	提示“当前无符合条件的待审核数据”
数据状态已变化	提示“该数据已被处理，请刷新后重试”
退回时未填写退回理由	提示“退回理由不能为空”并禁止提交
系统异常	提示“系统异常，请稍后重试”，并记录错误日志

d.3.3.3 通知发布

描述：市用户可面向本市辖区内企业发布通知信息，用于业务提醒、上报安排、政策传达、问题说明等。市用户发布的通知仅在其权限范围内可见。

相关功能

1. **通知列表**

系统应列出当前市用户已发布的通知信息。列表项包括：

字段名称	说明
通知标题	通知标题内容
发布时间	系统自动生成的发布时间
发布单位	当前市级单位
状态	已发布、已删除等
操作	查看、修改、删除

2. **新增通知**

市用户可新增通知信息。通知数据项如下：

数据项	是否必填	说明
通知标题	是	50 字以内
通知内容	是	2000 字以内
发布时间	否	系统自动生成

发布单位	否	系统自动生成

系统应对标题和内容进行非空与长度校验。发布成功后，通知应向本市企业用户展示。

3. **查看通知**

市用户可查看自己已发布通知的详细内容。查看内容包括：

- 通知标题
- 发布时间
- 发布单位
- 通知正文

4. **修改通知**

市用户可修改自己已发布的通知。修改时，数据项与新增通知一致。系统应记录通知最后修改时间。

5. **删除通知**

市用户可删除已发布的通知。删除前系统应进行二次确认。删除后该通知不再对接收范围内用户展示，同时系统应保留删除日志。

权限说明

1. 市用户仅能管理本市范围内由本单位发布的通知。
2. 市用户不得修改或删除省用户发布的通知。
3. 企业用户仅可浏览通知，无发布、修改、删除权限。

用户使用示例

市用户登录系统，进入“通知发布”模块。点击“新增通知”，填写通知标题和内容，提交后系统自动生成发布时间和发布单位，并提示“发布成功”。如后续需调整内容，可进入通知列表选择对应通知进行修改；如通知已失效，可执行删除操作。

异常处理

异常情况	处理方式
通知标题为空	提示“通知标题不能为空”
通知标题超过 50 字	提示“通知标题不能超过 50 字”
通知内容为空	提示“通知内容不能为空”

通知内容超过 2000 字	提示“通知内容不能超过 2000 字”
越权修改或删除通知	提示“无权操作该通知”
系统异常	提示“保存失败，请稍后重试”，并记录日志

d.3.3.4 修改密码

描述：市用户可修改当前登录账号的密码，以保障账号安全。密码修改成功后，新密码即时生效，用户后续须使用新密码登录系统。

功能说明

1. 密码修改
   市用户进入“修改密码”页面，输入原密码、新密码和确认新密码后提交，系统完成校验并更新密码。
2. 密码规则校验
   系统应校验原密码是否正确，校验新密码与确认密码是否一致，并检查新密码是否符合密码安全策略。
3. 修改成功处理
   密码修改成功后，系统提示“密码修改成功，请重新登录”。根据安全策略，系统可立即使当前会话失效，要求用户重新登录。

输入项

数据项	是否必填	说明
原密码	是	当前账号登录密码
新密码	是	修改后的密码
确认新密码	是	再次输入新密码进行确认

处理规则

1. 原密码必须输入正确。
2. 新密码与确认新密码必须一致。

3. 新密码不得与原密码相同。
4. 新密码应满足安全要求，建议不少于 8 位，并包含字母和数字。
5. 系统应记录密码修改时间及操作用户。

输出结果

1. 修改成功：提示“密码修改成功，请重新登录”。
2. 修改失败：提示对应失败原因。

异常处理

异常情况	处理方式
原密码错误	提示“原密码输入错误”
新密码与确认密码不一致	提示“新密码与确认密码不一致”
新密码不符合复杂度要求	提示“新密码不符合安全要求”
新旧密码相同	提示“新密码不能与原密码相同”
系统异常	提示“密码修改失败，请稍后重试”

---

e. 非功能需求

e.1 性能需求

1. 系统应满足云南省企业就业失业数据采集、审核、汇总和查询业务的日常运行需要。
2. 普通页面查询、列表展示、详情查看等常规操作，系统响应时间应不超过 3 秒。
3. 登录、退出、密码修改等关键交互操作，系统响应时间应不超过 2 秒。
4. 复杂统计查询、数据汇总、Excel 导出等操作，系统响应时间应不超过 10 秒；若处理时间较长，系统应提供进度提示。
5. 系统应支持不少于 500 个并发在线用户，在集中上报期间保证登录、填报、审核、查询等核心功能正常可用。

6. 系统应支持按调查期存储、处理和检索全省企业备案信息、月度填报数据、审核记录、通知记录和日志信息。
7. 系统应具备稳定运行能力，在长时间连续运行情况下，不应出现明显性能下降、页面无响应或频繁异常中断。

e.2 安全设施需求

1. 系统必须通过账号和密码进行身份认证。
2. 对连续多次登录失败的账号，应启用验证码、临时锁定等安全防护措施。
3. 系统应具备防 SQL 注入、防 XSS 脚本攻击、防 CSRF 攻击等常见 Web 安全防护能力。
4. 系统应对用户输入内容进行合法性校验和过滤，防止非法输入影响系统安全。
5. 系统应采用基于角色的权限控制机制，不同角色仅能访问被授权的功能和数据。
6. 市用户仅可访问本市辖区数据，企业用户仅可访问本企业数据，省用户按权限访问全省数据。
7. 系统应记录登录、退出、审核、数据修改、通知发布、密码修改、导出等关键操作日志。
8. 系统应采用安全通信协议进行网络传输，防止通信过程中的数据被窃听或篡改。

e.3 安全性需求（数据安全）

1. 用户登录信息、密码信息及业务敏感数据在网络传输过程中应加密传输。
2. 用户密码不得以明文形式存储，应采用不可逆加密方式保存。
3. 系统应对企业基础信息、就业失业填报数据、审核记录、上报记录和日志信息进行安全存储。
4. 关键业务数据应具备备份与恢复机制，防止因硬件故障、系统故障或误操作导致数据丢失。
5. 系统应根据角色、区域和业务权限对数据进行分级访问控制。
6. 企业用户仅能查询和浏览本企业数据，不得查看其他企业信息。
7. 系统应保证业务数据在录入、审核、流转和上报过程中不被非法篡改。
8. 省用户代填或修改的数据必须另行存储，并保留原始数据和修改日志，不得覆盖原始报送数据。
9. 系统应具备审计追踪能力，能够记录关键数据的生成、变更、审核和上报全过程。

e.4 软件质量属性

1. 可靠性

系统应保证备案、填报、审核、汇总、上报、通知发布等关键业务流程稳定执行。系统在出现异常时应能够给出明确错误提示，并记录日志，避免造成业务中断和数据丢失。

2. 易用性

系统界面应简洁清晰，操作流程应符合业务习惯。关键字段应有明确说明，错误提示应准确易懂，便于企业用户、市用户和省用户快速完成业务操作。

3. 效率

系统应减少重复录入和重复操作。查询、审核、报表统计与导出等功能应具备较高执行效率，满足高峰期业务处理需求。

4. 可维护性

系统应具备清晰的模块划分，便于后续维护、升级和扩展。日志信息应完整，便于问题定位和故障排查。基础字典信息如地区编码、行业分类、企业性质、就业失业原因等应便于维护和更新。

5. 可移植性

系统应采用通用技术架构，支持部署在主流服务器和操作系统环境中，并兼容主流浏览器访问。

e.5 业务规则

1. 省管理部门预先创建企业账号，企业用户使用分配账号登录系统。
2. 企业完成备案信息填报并经省用户审核通过前，不允许进行月度数据填报。
3. 企业只能在规定的调查期或上报期内填报和提交当期数据。
4. 数据填报时，“建档期就业人数”“调查期就业人数”“其他原因”为必填项。
5. 当调查期就业人数小于建档期就业人数时，“就业人数减少类型”“主要原因”“主要原因说明”为必填项。
6. 企业用户只能查询本企业以往调查期数据，查询结果只可浏览，不可导出。
7. 市用户仅可审核本市辖区内企业上报数据，不得修改企业原始上报数据。
8. 市用户与省用户对同一数据内容进行两次独立审核。
9. 市用户审核通过后，数据流转至省级审核；审核退回后，企业可根据退回理由修改后重新上报。
10. 省用户可对市级审核通过的数据再次审核，并可汇总上报至部级单位。
11. 对未在规定时间内填报的企业，省用户可代为填写数据并上传部级，但修改后的数据应另行存储，不得覆盖原始数据。
12. 省用户无权删除历史数据。
13. 通知管理应按角色和权限范围控制：省用户可发布、修改、删除通知；市用户可发布本市通知；企业用户仅可浏览通知。
14. 系统应统一维护地区编码、行业分类、企业性质、就业失业原因等基础数据。

e.6 用户文档

1. 系统交付时应提供完整的用户文档，包括企业用户操作手册、市用户操作手册、省用户操作手册。

2. 用户操作手册应覆盖登录、备案填报、数据审核、通知发布、报表管理、密码修改、查询统计等主要功能。
3. 系统应提供管理员手册，说明用户管理、角色管理、调查期设置、日志查看、备份恢复等内容。
4. 系统应提供维护手册，说明部署方式、运行环境、常见故障处理、日志位置、数据库维护等内容。
5. 系统应提供培训材料，用于支持系统上线培训和后续推广应用。
6. 所有文档内容应与系统实际功能保持一致，系统升级后应同步更新文档。

---

f. 其他需求

f.1 数据保护

1. 系统应符合国家及地方关于数据保护的相关法律法规及政策要求。
2. 系统应对企业基础信息、就业失业数据、审核记录、通知信息和日志信息实施分类保护。
3. 系统应建立数据备份与恢复机制，并定期执行备份，确保在发生故障时能够恢复业务数据。
4. 系统应采取防篡改、防误删措施，保护关键业务数据的完整性。
5. 历史业务数据应长期保留并可追溯，除符合法律法规和监管要求外，不得擅自删除。

f.2 隐私政策

1. 系统仅采集实现就业失业数据采集与管理业务所必需的信息。
2. 所采集数据仅用于备案、填报、审核、统计分析、汇总上报以及监管要求范围内的业务处理。
3. 系统不得超范围使用、泄露或向无关第三方提供用户信息和企业数据。
4. 对联系人、联系电话、联系地址、电子邮箱等信息，应按最小必要原则进行展示和使用。
5. 系统应明确告知用户数据的采集目的、使用范围和权限边界，并采取相应措施保护用户隐私。

f.3 监管要求

1. 系统应满足就业失业数据采集、审核、汇总和逐级上报的业务监管要求。
2. 系统应支持与国家失业监测系统进行数据交换，并明确交换内容、交换方式和交换格式。
3. 系统应保留完整的填报记录、审核记录、修改记录、通知记录、上报记录和系统日志，以满足监督检查和审计要求。
4. 系统生成的报表、汇总数据和导出数据应真实、完整、可追溯。
5. 当政策要求、统计口径或监管规则发生变化时，系统应支持相应调整。

附录 词汇表

词汇	解释
调查期/报送期	两者同义，指向企业收集、填报数据的一段时间
建档期	企业初次建档时的统计时间点
上报期	省规定的企业每月上报数据的时间窗口
起始/结束日期	指某调查期的起止日期
统计月份/统计季度	数据查询导出时可用，可与调查期不同